Governo do Estado de São Paulo
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
Gerência de Software e Serviços

TERMO DE REFERÊNCIA

Nº do Processo: 359.00000175/2026-03

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIAS AWS

CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE REFERÊNCIA

REL.GEN.055.2026

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIAS AWS

DDS - Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas

SCL – Superintendência de Sistemas Estruturantes

GEN - Gerência de Engenharia de Software e Serviços

1. INTRODUÇÃO

Este relatório fornece as especificações técnicas mínimas necessárias às quais os produtos ou serviços ofertados pela proponente deverão obrigatoriamente atender.

2. ESCOPO E ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 Do Objeto

Prestação de serviços de apoio técnico especializado em tecnologias AWS – Amazon Web Services, contemplando design, desenvolvimento, configuração, implantação, manutenção e suporte de sistemas de informação e plataformas tecnológicas da PRODESP, pelo período de 12 meses.

Deverão ser prestados Serviços de Apoio Técnico Especializado em tecnologias AWS – Amazon Web Services a PRODESP cobrindo toda a cadeia de valor do ciclo de vida de serviços e soluções em nuvem: design, desenvolvimento, configuração, implantação, operação, manutenção e suporte, envolvendo as seguintes tecnologias de IaaS (Infraestrutura como Serviço), PaaS (Plataforma como Serviço) e SaaS (Software como Serviço) mas não se restringindo somente a essas:

- **COMPUTAÇÃO:** EC2, EKS, ECS, VPC, SECURITY GROUP

- **ARMAZENAMENTO:** S3, EBS, AURORA, DYNAMODB, REDSHIFT, AMAZON ATHENA, AMAZON CLOUDSEARCH, ELASTICACHE

- **SEGURANÇA, IDENTIDADE E COMPLIANCE:** AWS IDENTIFY & ACCESS MANAGEMENT, GUARDDUTY, AWS WAF, COGNITO, CONTROL TOWER;

- **MACHINE LEARNING:** AMAZON POLLY, AMAZON LEX, AMAZON SAGEMAKER, BEDROCK, REKOGNITION;

- **INTEGRAÇÃO:** AWS STEP FUNCTIONS, AMAZON EVENTBRIDGE, API GATEWAY;

- **GERENCIAMENTO:** CLOUDWATCH, CLOUDFORMATION, CLOUDTRAIL;

- **DIVERSOS:** LAMBDA, AWS IOT CORE, AWS IOT ANALYTICS, MIGRATION HUB, DATASYNC, AWS SERVER MIGRATIONS SERVICE E DATABASE MIGRATION SERVICE.

2.2 Ambiente Tecnológico da Prodesp

A CONTRATADA deverá possuir capacidade técnica para desenvolvimento, implantação, manutenção e homologação de sistemas de informação, sendo que os produtos gerados deverão ser compatíveis com as especificidades do ambiente tecnológico da PRODESP apresentado a seguir, no que se aplicar, de acordo com as características de cada projeto e com o objeto deste Termo de Referência:

AMBIENTE	PLATAFORMA	PRODUTO/VERSÃO*
Sistema Operacional	Baixa Plataforma	Windows Server Standard, Enterprise, CISDataCenter, System Center Suse Linux Enterprise 10 ou superior Red Hat 5 ou superior MacOS Big Sur MacOS Sequoia CentOS
	Alta Plataforma IBM Z/series	Z/OS Z/VM Suse Linux on Z
	Alta Plataforma Unisys	MCP
	Mobile	Android IOS
Banco de Dados	Baixa Plataforma	DB2 MS-SQL Server MySQL Oracle Database Postgree MongoDB Cache (Ensemble)
	Alta Plataforma IBM Z/series	DB2 Adabas
	Alta Plataforma Unisys	DMSII
Protocolo	Internet	TCP/IP (HTTP, HTTPS, FTP)
Servidores de Aplicação	Baixa Plataforma	ActiveMQ Datagrid/Infinispan ELK (Elasticsearch/Logstash/Kibana) IIS - Internet Information Service Jboss EAP Jetty Nginx Quarkus RabbitMQ Tomcat Vert.X WebLogic Websphere
Gerenciador de Transações	Alta Plataforma IBM Z/series	CICS
	Alta Plataforma Unisys	Transaction Server - COMS
		.Net

Linguagens e Ferramentas de Desenvolvimento	Baixa Plataforma	.Net Core ASP ASP.Net BAM BPM C C# C++ CSS/CSS3 DAX Delphi ECM Flyway Freemarker GoLang Gulp HTML, HTML5 Java Java ME Java Script Kotlin M NodeJS Objective C PHP PL/PgSQL PL/SQL Python R SharePoint Swift Transact-SQL Typescript VB.Net VBScript Visual Basic XML/JSON/YAML
	Mobile	SDK Android SDK IOs Flutter
	Alta Plataforma IBM Z/series	Natural 8.2 Predict versão 8.2.2 Predict Application Control 2.6.1 Enterprise Cobol Cobol II Endevor R16 Roscoe versão 6
		EAE

	Alta Plataforma Unisys	E-Portal Cobol 74
IDEs de Desenvolvimento	Baixa Plataforma	Bizagi Eclipse IBM Rational Application Developer IntelliJ Netbeans Oracle Developer Oracle PBM Software AG-ARIS BP Solutions Visual Studio Visual Studio Code VS Code Xamarin
	Alta Plataforma	AdaSql
Tecnologias	Baixa Plataforma	Ajax / JQuery Archiva Changepoint COS (Cache Object Script) CSS (Cascading Style Sheets) Hibernate HTML HTML 5 IBM Rational Application Developer IOS Cocoa IOS Objective C Java ME JavaScript Jboss Jenkins JPA JSF Json JSP Maven PHP React RESTFull SQL UML VS Code WebServices WebSphere Process Server XML IBM MIDDLEWARE: - Application Server Websphere - Business Intelligence;

		- Conectividade e Integração - CTG - CICS Transaction Gateway - Message Broker - Message Queue - Portal e Colaboração - Rational; - SOA
Ferramentas de Planejamento	Baixa Plataforma	Enterprise Architect MS-Project MS-Visio
Ferramentas de Gerenciamento	Baixa Plataforma	Archimate Erwin Git e GitLab Git e GitLab IBM Rational Microsoft Visual Studio Redmine Azure Devops
Software de Busca	Baixa Plataforma	MS-Fast Elastic Search
Ferramentas de Teste	Baixa Plataforma	Android Studio Appium Calabash Cucumber Cypress HCL appScan Insomnia Jamine JMeter JUnit Microfocus-Borland Microfocus-Borland Silk Central Microfocus-Borland Silk Performer Microfocus-Borland Silk Test NodeJS NPM NUnit Postman Rest Assured RestSharp Selenium Silk Test SoapUI SonarLint SonarQube Specflow TestNG VSTS

		Wiremock Xamarin XUnit
Portais	Baixa Plataforma	Portal IBM-HCL Portal Liferay Portal Oracle Portal Vignette\OpenText
Tecnologia de Virtualização	Baixa Plataforma	VMware Microsoft Hyper-V
Ambiente Operacional de Nuvem	Baixa Plataforma	AWS Google Cloud Huawei Cloud IBM Cloud Microsoft Azure Prodesp VCloud (VMware)
Ferramentas de Observabilidade	Baixa Plataforma	CACTI Dashboard do Kibana e Grafana Datadog Dynatrace Nagos New relic Prometheus Solarwinds Splunk Zabbix
Análise e Visualização de Dados	Baixa Plataforma	Power BI Power Query
Outros	Diversos	Normas do W3C Padrões Web

(*) Poderão ser solicitadas as versões apresentadas ou superiores.

2.3 Metodologia, Disciplinas e Artefatos

2.3.1 Metodologia e Disciplinas

De acordo com o tipo do projeto ou serviço, a PRODESP poderá adotar padrões de arquitetura de desenvolvimento de sistemas e implementação de referência própria ou de terceiros, incluindo metodologias Ágeis (Scrum) e PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*).

A CONTRATADA deverá adotar, quando solicitada pela PRODESP, metodologia de experiência de usuário, no padrão Discovery UX, para garantir que o produto ou serviço a ser desenvolvido esteja alinhado com as expectativas dos usuários e que resolva seus problemas de maneira eficaz.

A CONTRATADA também deverá seguir os processos já estabelecidos pela PRODESP para adoção dos procedimentos DevSecOps, tais como, “esteira automatizada” de integração contínua e entrega contínua, testes automatizados, observabilidade e monitoramento, entre outros, bem como as ferramentas padronizadas que suportam essas práticas.

Na ausência de ferramenta específica a CONTRATADA poderá sugerir a solução para atender a necessidade em questão, cabendo à PRODESP analisar e autorizar, observando todas as condições para o seu uso, tais como, custos associados, segurança, propriedade, licenciamento entre outras.

A CONTRATADA deverá aderir às normas e padrões de desenvolvimento estabelecidos pela PRODESP, com a ressalva de que a PRODESP se reserva o direito de modificar esses procedimentos a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.

A CONTRATADA deverá atender ao padrão de arquitetura tecnológica definida pela PRODESP, com a ressalva de que a PRODESP se reserva o direito de modificar esses procedimentos a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.

O Ciclo de Desenvolvimento de Sistemas é definido conforme os percentuais de esforço previstos por disciplina:

Macroatividades do Processo de Desenvolvimento de Software	Percentual de Esforço (%)
Engenharia de Requisitos	25%
Design / Arquitetura	10%
Implementação	40%
Testes	15%
Homologação	5%
Implantação	5%

2.3.2 Artefatos Previstos por Disciplina

Os artefatos necessários podem variar de acordo com a complexidade/criticidade de cada projeto e a Tecnologia aplicada. A lista de artefatos exigidos por projeto será definida por ocasião da emissão do Plano do Projeto - SOW e da Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE, podendo haver inclusão ou exclusão de artefatos, a critério da PRODESP.

2.3.2.1 Engenharia de Requisitos

Consiste na modelagem de processos de negócio, análise e otimização de processos, e preparação de modelos para automatização e informatização em sistemas de tecnologia

da informação.

a. **Lista de requisitos funcionais e não funcionais**

Lista dos requisitos necessários ao desenvolvimento do sistema com os seguintes atributos:

·Código do Requisito.

·Nome do requisito.

·Identificação do tipo do requisito:

o de usuário: o que o sistema deve fazer.

- o funcional: especifica as ações, comportamentos e funcionalidades que o sistema deve ser capaz de realizar para atender às necessidades dos usuários. Em resumo define o "que" o sistema faz, e não "como" ele faz.
- o não-funcional: especifica como o sistema deve operar, se comportar ou ser construído, abordando aspectos como desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenibilidade e tecnologias envolvidas, entre outras qualidades que afetam a experiência do usuário.

b. **Diagrama de Caso de Uso por Área Funcional**

Representação gráfica de um comportamento do sistema.

São atributos deste diagrama: Atores; Casos de uso; Estereótipos; Relações.

c. **Diagrama Macro de Processos de Negócio**

Representação gráfica de um conjunto de atividades que ocorrem no negócio com o objetivo de gerar um produto ou serviço.

São atributos deste diagrama: Eventos; Atividades; Atores; Entradas; Saídas; Regras; Recursos.

d. **Glossário de Negócio**

Lista que define termos relacionados ao negócio.

São atributos dessa lista: Identificação do sistema; Termo e Descrição do termo.

2.3.2.2. Design e Arquitetura

Consiste na captura de requisitos e necessidades indicadas pelos solicitantes do sistema, através de técnicas de preparação, organização e documentação, visando moldar o comportamento esperado do sistema.

a. **Especificação de Requisitos**

Documentação dos requisitos funcionais para um determinado comportamento do sistema.

São atributos dessa documentação: Identificação do sistema; Identificação do requisito; Requisitos de usuários relacionados (especificação de caso de uso); , histórias de uso (User Stories); Descrição do algoritmo de processamento.

b. **Especificação de Caso de Uso**

Documentação de sequência de ações necessárias à execução completa de um comportamento do sistema.

São atributos dessa documentação: Nome do caso de uso; Ator principal; Atores secundários; Objetivo; Pré-condições; Pós-condições; Ações do sistema; Ações do ator; Fluxos alternativos; Fluxos de exceção; Restrições e validações.

c. **Diagrama de Classe Domínio**

Representação gráfica da estrutura e das relações entre as classes de um sistema, semelhante ao diagrama de classes, mas sem o detalhamento do comportamento das classes.

São atributos deste diagrama: Classes; Relações (associação, agregação, composição); Multiplicidade; Especialização / Generalização; Realização.

d. **Dicionário de Dados Lógico**

Repositório dos fluxos de dados e depósitos de dados.

São atributos deste repositório: Nome do projeto; Fluxos de dados; Depósitos de dados; Dados compostos; Dados elementares.

e. **Detalhamento de Telas**

Documentação que descreve, para um determinado sistema, as telas e seus componentes.

São atributos dessa documentação: Identificação do sistema; Identificação da tela; Identificação do componente; Ação possível para o componente, quando aplicável; Lista de valores para o componente, quando aplicável.

f. **Protótipo Navegável**

Recurso que permite demonstrar de forma interativa e simulada, as funcionalidades e o comportamento do sistema. Pode ser composto pela simulação de telas e de relatórios, bem como de quaisquer outras saídas e entradas necessárias à interação do usuário com o sistema. Seu objetivo é exibir, de forma clara, as funcionalidades e formatos esperados como recursos do sistema.

A PRODESP adota por padrão o modelo Discovery UX que define como protótipos os

seguintes itens:

- Wireframes: Esboços digitais que mostram a estrutura básica de uma interface sem detalhes visuais elaborados. Eles destacam a hierarquia de informações e a disposição dos elementos na tela.
- Baixa Fidelidade: Protótipos simples e interativos que simulam a navegação e a funcionalidade básica de um produto, mas sem detalhes gráficos complexos.
- Média Fidelidade: Protótipos que começam a incorporar elementos visuais mais definidos, como cores básicas, tipografia e imagens aproximadas, mas ainda com um foco principal na funcionalidade e na navegação.
- Alta Fidelidade: Protótipos digitais detalhados que replicam com precisão o design final d o produto, incluindo todos os elementos visuais, interações, animações e comportamentos do sistema

g. **Diagrama de Atividade (regras de negócio complexas)**

Representação gráfica da lógica de programação e do fluxo de controle de um algoritmo.

São atributos deste diagrama: Início de atividade; Estado de ação; Ponto de decisão; Fim de atividade.

h. **Glossário de Termos**

Lista que define termos relacionados ao sistema.

São atributos dessa lista: Identificação do sistema; Termo; Descrição do termo.

2.3.2.3 Análise e Projeto

Corresponde à análise e o desenvolvimento do projeto de implementação do sistema por meio da utilização de métodos, técnicas e procedimentos para análise, modelagem da aplicação e elaboração do projeto de implementação, contendo os modelos de construção das estruturas de dados e de atividades funcionais (processos), descendo até o nível de algoritmos e da arquitetura do sistema.

Prevê a implementação das estruturas de dados (conjuntos de arquivos e bancos de dados), código-fonte, testes, implementação, manutenção e transferência de tecnologia, assim como integrações necessárias com sistemas, tecnologias e ambientes.

a. **Documento de Arquitetura**

Documentação técnica que apresenta uma visão geral abrangente da arquitetura do sistema e utiliza uma série de visões arquiteturais diferentes para ilustrar os diversos aspectos do sistema. Sua intenção é capturar e transmitir as decisões significativas do ponto de vista da arquitetura que foram tomadas em relação ao sistema.

São elementos dessa documentação: Representação da arquitetura; Visão de casos de uso; Visão lógica; Visão de processos; Visão de implantação; Elementos arquiteturais.

b. **Modelo de Banco de Dados (Lógico e Físico)**

- **Lógico:** Representação gráfica do modelo de dados de um sistema considerando os conceitos de normalização. São atributos deste diagrama: Entidades (com indicação de chaves); Relacionamentos (com cardinalidade, quando aplicável);

- **Físico:** Representação gráfica do modelo de dados de um sistema considerando os conceitos de normalização e as características e restrições de um determinado sistema gerenciador de banco de dados. São atributos deste diagrama: Entidades (com indicação de chaves); Relacionamentos (com cardinalidade, quando aplicável).

c. **Matriz de Rastreabilidade**

Documentação com a interdependência dos componentes de um sistema.

São atributos dessa lista: Identificação do sistema; Identificação do componente; Lista de componentes que referenciam um componente em foco.

d. **Especificação Técnica de Caso de Uso**

Detalhamento do atendimento ao Caso de Uso, contendo as especificações do que a funcionalidade deve executar em condições convencionais e também diante de condições excepcionais. Estas condições devem ser apresentadas dentro do nível de abstração considerado factível, abaixo:

- **Diagrama de Classes**

Representação gráfica da estrutura e relações das classes que servem de modelo para objetos. Demonstra os vários tipos de objetos no sistema e o relacionamento entre eles.

São atributos deste diagrama: Classes; Relações (associação, agregação, composição); Multiplicidade; Especialização / Generalização; Realização; Estereótipos; Comportamentos; Propriedades.

- **Diagrama de Pacotes**

Define a estrutura das funcionalidades na condição de unidades de implementação.

- **Diagrama de Camadas**

Representação gráfica dos artefatos físicos de um sistema em grupos lógicos e abstratos chamados de camadas.

São atributos deste diagrama: Camadas; Dependência; Dependência bidirecional; Comentário; Link de comentário.

- **Diagrama de Componentes por Camadas**

Representação gráfica dos módulos de software de implementação de um sistema.

São atributos deste diagrama: Componentes; Estereótipos; Dependência; Interface; Parte; Parte Assembly; Delegação; Generalização; Comentários.

·**Diagrama de Sequência**

Representação gráfica da sequência de eventos necessários para a execução completa de um comportamento do sistema. São atributos deste diagrama: Atores; Objetos; Linha de vida; Foco; Mensagens; Mensagens de retorno; Condições.

·**Diagrama de Atividades**

Apresenta o fluxo de atividades em um único processo, mostrando como uma atividade depende de outra.

São atributos: Estado de ação; Ponto de Decisão; Estado de Subatividade; Concorrência dinâmica; Envio de Sinal; Recebimento de Sinal; Fluxo de objetos.

·**Mapa de Navegação (usabilidade)**

Descrição das características elementares de navegação no sistema.

2.3.2.4 Implementação

Consiste na codificação do sistema com a utilização de linguagens, softwares e ambientes de desenvolvimento.

Contempla todas as rotinas, telas, estruturas lógicas, algoritmos, estruturação do ambiente, entre outros.

a. **Código-Fonte**

Sequência ordenada de instruções, em uma determinada linguagem de programação, com a capacidade de ser transformada em executável. É o ponto de partida na construção de qualquer software programável, onde especialistas expressam a lógica e as funcionalidades desejadas.

b. **Documentação Técnica dos Produtos**

Documentação das características técnicas do sistema.

São atributos dessa documentação: Arquitetura/design do sistema; Caracterização do ambiente de desenvolvimento: linguagens de programação, frameworks, repositórios, sistema operacional, servidores de aplicação.

c. **Manual de Instalação e Configuração**

Documentação descritiva de todos os procedimentos e parâmetros para instalar e configurar o sistema nos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.

d. **Evidência de Teste Unitário**

Documentação que tem por objetivo servir como insumo para a verificação da aderência

de um artefato de software à especificação de seus requisitos.

São atributos dessa documentação: Identificação do sistema; Identificação do componente; Identificação do caso de teste; Resultado obtido pela execução do caso de teste.

2.3.2.5 Testes

Engloba o plano e procedimentos para verificação e validação do sistema desenvolvido.

a. **Casos de Teste**

Documentação contendo entradas e resultados esperados para verificar a aderência de um comportamento de sistema à especificação dos requisitos.

São atributos dessa documentação: Identificação do requisito a ser testado; Pré-condições; Entradas; Ações; Resultados Esperados; Pós-condições.

b. **Evidências de Teste**

Documentos resultantes da execução dos testes, que comprovam que eles foram executados, como prints de tela, logs de execução, vídeos etc.

c. **Massa de Teste**

Base de dados com carga para testes.

d. **Scripts de Automação de Teste**

Ações traduzidas para comandos na linguagem de script suportada pela ferramenta de automação para que sejam reproduzidas posteriormente.

2.3.2.6 Homologação

Esse processo garante que o software atende aos requisitos e especificações estabelecidos, bem como funciona corretamente antes de ser liberado para uso final.

Envolve:

a. **Planejamento de Homologação**

·Descrição: Definição dos critérios de aceitação, escopo, responsáveis, e cronograma para o processo de homologação.
·Componentes: Documentos que estabelecem os objetivos, as etapas do processo, os recursos necessários, e as métricas de sucesso.

b. **Ambiente de Homologação**

·Descrição: Configuração de um ambiente controlado que imita o ambiente de produção, mas separado dele, para realizar os testes de homologação.
·Componentes: Infraestrutura (servidores, banco de dados, redes), versões específicas do software e dados de teste que replicam o ambiente de produção.

c. **Casos de Teste**

·Descrição: Conjunto de cenários de teste que cobrem as funcionalidades críticas e os fluxos principais do software, baseados nos requisitos do sistema.
·Componentes: Descrição dos casos de uso, passos a serem executados, dados de entrada, resultados esperados, e critérios de aceitação.

d. **Execução de Testes**

·Descrição: Processo de execução dos casos de teste no ambiente de homologação para validar a conformidade do software com os requisitos.
·Componentes: Execução dos testes funcionais, testes de integração, testes de desempenho, testes de segurança e outros conforme necessário.

e. **Resultados**

·Descrição: Documentação dos resultados dos testes realizados, destacando as passagens e falhas, além de quaisquer desvios em relação aos resultados esperados.
·Componentes: Lista de testes executados, resultados obtidos, bugs identificados, e recomendações para correção ou melhorias.

f. **Correção de Defeitos**

·Descrição: Processo de análise e resolução de problemas encontrados durante a homologação, com ciclos de re-teste até que os critérios de aceitação sejam atendidos.
·Componentes: Registro de bugs, priorização, alocação de recursos para correção, e re-execução dos casos de teste falhos.

g. **Validação Final**

·Descrição: Revisão final para assegurar que todos os requisitos foram atendidos e que o software está pronto para ser implantado no ambiente de produção.
·Componentes: Checklist de critérios de aceitação, aprovação formal dos stakeholders, e documentação de homologação assinada.

h. **Documentação de Homologação**

·Descrição: Compilação de todos os documentos e relatórios gerados durante o processo de homologação, servindo como registro oficial da conformidade do

software.
·Componentes: Planos de homologação, casos de teste, resultados de testes, relatórios de bugs, e aprovações.

i. **Aprovação de Homologação**

·Descrição: Consentimento formal dos stakeholders (clientes, gerentes de projeto, ou responsáveis pelo produto) que autoriza o software a ser movido para produção.
·Componentes: Documento de aceitação assinado, registros de reunião de homologação, e autorização para implantação.

2.2.3.7 Implantação

Consiste na instalação em ambiente de produção do sistema desenvolvido, após os testes e validação da solução.

Envolve ajustes finais do sistema para operação em produção.

a. **Plano de Implantação**

Documentação dos passos necessários para a implantação do sistema.

b. **Escopo**

Descrição dos componentes do sistema que serão implantados, incluindo funcionalidades, módulos, integrações e quaisquer pré-requisitos ou dependências.

c. **Recursos Necessários:**

Identificação dos recursos necessários para realizar o processo de implantação com sucesso.

d. **Atividades de Implantação:**

Cronograma validado pelo cliente, Lista das atividades específicas que serão realizadas durante o processo de implantação, incluindo comunicação, preparação do ambiente, instalação do software, configuração, migração de dados, testes de integração e verificação de funcionalidade.

e. **Teste e Validação em Produção:**

Procedimentos para a validação do sistema implantado em ambiente de Produção.

f. **Riscos e Problemas:**

Identificação e avaliação dos principais riscos e problemas associados ao processo de implantação, bem como estratégias de mitigação e contingência.

g. **Plano de Rollback:**

Estratégia para reverter para uma versão anterior do sistema em caso de problemas durante o processo de implantação, incluindo procedimentos, critérios de decisão e responsabilidades.

h. **Plano de Treinamento:**

Detalhamento do plano de treinamento para usuários finais e administradores do sistema, incluindo cronogramas, conteúdo de treinamento e materiais de suporte.

2.3.3 Metodologia Ágil: SCRUM

A PRODESP utiliza a metodologia Scrum como base nos projetos ágeis de desenvolvimento de softwares, serviços e gestão de equipes, por sua flexibilidade e adaptação rápida às mudanças, permitindo que as equipes respondam eficientemente a mudanças nos requisitos e nas condições do projeto, podendo esta ser adaptada em caso de necessidade e seguindo as diretrizes da PRODESP.

Cerimônias utilizadas:

a) Sprint Planning: reunião realizada no início de cada Sprint e objetiva criar um plano de trabalho detalhado para a Sprint, garantindo que todos na equipe entendam as tarefas a serem realizadas e o valor a ser entregue.

b) Daily Scrum: reunião diária e curta, geralmente de 15 minutos, onde a equipe de desenvolvimento se encontra para sincronizar as atividades e ajustar o plano de trabalho conforme necessário.

c) Sprint Backlog: conjunto de itens selecionados do Product Backlog para serem trabalhados na Sprint atual, juntamente com um plano para entregá-los. Detalha o trabalho a ser realizado durante a Sprint, servindo como plano operacional da equipe.

d) Sprint Review: reunião realizada ao final de cada Sprint, onde a equipe apresenta o trabalho concluído. Inspeciona o Increment entregue, adapta o Product Backlog se necessário, e assegura que o produto está evoluindo de acordo com as expectativas determinadas no Plano do Projeto.

e) Sprint Retrospective: reunião realizada ao final de cada Sprint, onde a equipe reflete sobre o processo de trabalho e identifica oportunidades de melhoria.

2.3.4 Mapeamento de Processo BPM (Business Process Mapping)

O principal objetivo do mapeamento de processos BPM (Business Process Mapping – Mapeamento de processos de negócios) é proporcionar compreensão clara e completa de como os processos de negócios são executados no software. Isso inclui identificar todas as etapas do processo, as

interações entre diferentes partes envolvidas, os inputs e outputs de cada etapa, e quaisquer condições ou regras que governam o fluxo do processo. O Mapeamento de processos resulta em:

- **Diagramas de Fluxo de Processo:** Usando símbolos padronizados, como fluxogramas ou BPMN (Business Process Model and Notation), para representar visualmente o fluxo de atividades, decisões e eventos em um processo.
- **Entrevistas:** Envolvendo partes interessadas e especialistas no processo para coletar informações, esclarecer dúvidas e validar o mapeamento do processo.
- **Documentação:** Capturando informações detalhadas sobre cada etapa do processo, incluindo descrições, responsabilidades, entradas, saídas e métricas de desempenho.

2.4 Planejamento de Projetos

2.4.1 Plano do Projeto

Visa estabelecer os níveis de relacionamento e responsabilidades, fornecendo um conjunto de diretrizes para o controle de escopo, prazo, qualidade e gestão de riscos e mudanças. Isso permite um maior controle e facilita a adoção de planos de contingência mais ágeis e eficazes diante dos problemas, resultando em uma experiência mais aprimorada durante o processo de gerenciamento de projetos e, consequentemente, um aumento no nível de maturidade.

2.4.2 Artefatos de Controle Previstos

a) Plano do Projeto – SoW (Statement *Of Work* – Declaração de trabalho)

Trata-se de um documento padrão definido pela PRODESP e que poderá ser exigido para avaliação antes da emissão da Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE, ficando a critério da PRODESP escolher entre aplicação da metodologia Ágil ou modelo PMBOK, cabendo à CONTRATADA aceitar e atender ao critério escolhido.

Apresenta as seguintes informações:

- Objetivo: Apresentação, objetivos e as partes envolvidas do projeto.
- Escopo: Definição clara e concisa do que será feito no projeto, incluindo limites e exclusões.
- Requisitos funcionais e requisitos não funcionais: Lista macro para cada item.
- Restrições e premissas do projeto: Descrever de forma clara e objetiva.
- Entregáveis: Especificação detalhada dos produtos ou serviços que serão entregues.
- Metodologia de trabalho: Descrever o método de trabalho e entregas.
- Cronograma: Estabelecimento de prazos físicos e financeiros para cada etapa do projeto, conforme a metodologia de projeto definida.
- Custos: Detalhamento dos custos associados ao projeto.
- Perfis Técnicos: Descrição macro dos papéis.
- Ambiente de trabalho: Informação de espaço físico onde serão realizados os itens de execução do projeto. ·Mudanças: Estabelecimento de processo para lidar com alterações no escopo do

projeto.

·Riscos: Estabelecimento de processo para lidar com os riscos do projeto.

·Qualidade: Plano de testes e Plano de garantia da qualidade do projeto e dos seus entregáveis.

·Comunicação: Definição dos canais de comunicação e da frequência de comunicação entre as partes envolvidas.

·Aceitação: Plano de Homologação e Definição dos critérios para a aceitação pelo cliente.

·Implantação: Definição do plano de implantação e passagem para a sustentação.

b. **EAP - Estrutura Analítica do Projeto**

Documento que representa a estrutura do projeto com os entregáveis.

c. **Plano de Garantia da Qualidade**

Este documento define os padrões, processos e procedimentos que serão utilizados para garantir que os entregáveis do projeto atendam aos requisitos de qualidade acordados.

Este plano se aplica a todos os entregáveis do projeto, incluindo: Documentação, Software e Serviços

No caso de entrega de software, a qualidade deve estar garantida nos ambientes de homologação e produção.

O objetivo deste plano é assegurar que os entregáveis sejam:

·Completos: Atendam a todos os requisitos funcionais e não funcionais.

·Corretos: Estejam livres de erros e defeitos.

·Usáveis: Sejam fáceis de usar e entender pelos usuários finais.

·Confiáveis: Funcionem de forma consistente e previsível.

·Manutenção: Sejam fáceis de modificar e atualizar.

d) *Status Report* – Relatório de situação

Apresenta status do projeto no período determinado, composto por:

·Status do projeto.

·Atividades do período.

·Próximas ações e ações pendentes.

·Cronograma físico e financeiro.

·Sprints e Sprints Review.

·Plano de ação para os desvios apurados.

·Próximas atividades.

·Indicadores de esforço e prazo.

·Indicadores de escopo.

·Atividades e compromissos do período.

·Riscos do projeto.

·Artefatos gerados no período.

·Status de solicitações de mudança.

·Pendências do projeto.

·Próximos passos.

·Outros assuntos pertinentes.

e. ***Plano de Gerenciamento de Riscos***

Apresenta os riscos identificados no projeto, contendo:

·Categoria, probabilidade e impacto do risco.

·Índice de exposição e data de registro.

·Plano de mitigação.

·Plano de contingência.

·Responsável.

·Ocorrência.

·Acompanhamento dos planos e situação

f. ***Plano de Gerenciamento de Comunicação***

Apresenta o Plano de Comunicação, sendo composto pelos seguintes elementos:

·Matriz RACI – quadro dos envolvidos e responsabilidades.

·Reuniões programadas.

·Distribuição dos documentos.

·Escalada de assuntos pendentes.

2.5 **Modalidades de Remuneração para Desenvolvimento dos Serviços (Unidades de Medida)**

A solicitação para prestação dos serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares será feita por meio do documento denominado Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE , emitida pela PRODESP e aceita pela CONTRATADA. Esse acionamento ocorrerá sob demanda e poderá ser realizado por meio de diferentes modalidades de remuneração, especificadas a seguir.

Admite-se a adoção de mais de uma modalidade de remuneração para diferentes tecnologias e itens, a depender da estratégia de contratação adotada pela PRODESP, para determinado projeto.

As modalidades padronizadas por este modelo para contratação de serviços são:

- Remuneração por Análise de Pontos de Função (APF);
- Remuneração por Horas de Serviço Técnico (HST);
- Remuneração por Sprint Executada ou Release;

2.6 Remuneração por Análise de Pontos de Função (APF)

2.6.1 Contratação de Projetos com Medição em Pontos de Função

2.6.1.1 A critério da PRODESP, poderá ser solicitado o desenvolvimento de projetos dimensionados em Pontos de Função, que deverão contemplar somente as tecnologias passíveis de medição nesta sistemática.

2.6.1.2 Quando o dimensionamento de projetos for realizado em Pontos de Função, o valor do Ponto de Função será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

VPF = VMA * PROD

Onde:
VPF = Valor do Ponto de Função

VMA = Valor médio da HST (Hora de Serviço Técnico) praticada para todos os perfis técnicos.

PROD = Produtividade Mínima Estabelecida

- A PRODESP adota como taxa de entrega ou de produtividade mínima (quantidade de horas de serviço para a produção de um Ponto de Função), nas tecnologias previstas neste documento, o fator de 12 Horas por Ponto de Função.

2.6.1.3 A medição dos serviços para execução em Pontos de Função será feita de acordo com a técnica de Análise de Pontos de Função (APF), conforme padrão estabelecido pelo IFPUG – International Function Point Users Group, Simple Function Point – SFP, NESMA, COSMIC.

2.6.1.4 Para projetos mensurados em Pontos de Função a PRODESP solicitará à CONTRATADA a elaboração de um Plano de Projeto (SoW - Statement of Work). Este documento, servirá como referência para a execução dos serviços, detalhando os produtos, artefatos e demais elementos necessários para o gerenciamento eficaz do projeto. A PRODESP se reserva o direito de dispensar a elaboração do SoW, avaliando, caso a caso, a necessidade desse documento para assegurar o bom andamento do projeto.

2.6.1.5 A Ordem de Serviço para projetos dimensionados em Pontos de Função terá como anexo a Planilha de Memória de Cálculo de Pontos de Função, e o pagamento se dará de acordo com os entregáveis acordados.

2.6.2 Medição em Pontos de Função (APF)

2.6.2.1 Análise de Pontos de Função: método de medida de tamanho funcional, mantido pelo IFPUG (International Function Points Users Group) e aderente à norma ISO/IEC 14143-1:2007 de dimensionamento funcional.

2.6.2.2 A métrica de Análise em Pontos de Função, deve ser aplicada de acordo com as especificações contidas no Function Point Counting Practices Manual (CPM), versão 4.3.1, publicado pelo IFPUG – International Function Point Users Group), Simple Function Point – SFP, NESMA, COSMIC.

2.6.2.3 As especificações do CPM são complementadas conforme as especificações do Roteiro de Métricas do SISP, em sua versão 2.3 ou versões mais recentes.

2.6.2.4 Opcionalmente, poderão ser adotados outros métodos de medição: Simple Function Point (SFP) ou NESMA (Netherlands Software Metrics Association) ou COSMIC (Common Software Measurement International Consortium). O método de medição deverá ser especificado no Plano de Projeto (SoW) ou na Ordem de Serviço .

2.6.2.5 O Simple Function Point (SFP), que é um método de medição funcional compatível e consistente com o IFPUG APF, descrito no CPM v.4.3.1, em terminologia e definições. A medição por esse método deverá ser prevista no Plano de Projeto (SoW).

2.6.2.5.1 O método IFPUG SFP adota a suposição de que o valor funcional de um software é proporcional apenas ao número de transações lógicas e ao número de arquivos lógicos necessários.

2.6.2.5.2 O SFP é orientado ao produto de software, pode ser aplicado em qualquer estágio do ciclo de vida de desenvolvimento do software, sendo utilizado para:

a) Apoiar análises de qualidade e produtividade e complementar métricas de equipe;

b) Estimar o tamanho funcional de software a ser desenvolvido;

c) Estimar o tamanho, custo e os recursos necessários para projetos de desenvolvimento, melhoria, manutenções etc.;

d) Contagem de pontos de função simples da baseline da aplicação.

2.6.2.5.3 O método tem correspondência de conceitos, tipos de medição, fórmulas de cálculo do método APF tradicional, o que leva a identificação das mesmas funções a serem medidas. A definição de um processo elementar é a mesma.

2.6.2.5.4 Cada função transacional corresponde a 1 (um) Processo elementar no SFP e

cada função de dados corresponde a 1 (um) arquivo lógico no SFP.

2.6.2.5.5 O método apresentado é consistente com a estrutura da família de padrões ISO 14.143 e totalmente compatível ao método de análise de pontos de função tradicional publicado pelo IFPUG.

2.6.2.6 NESMA (Netherlands Software Metrics Association).

Metodologia baseada na análise funcional de pontos por função (*Function Point Analysis*), que mede o tamanho funcional de um sistema de software. Criada e mantida pela associação NESMA, a metodologia é derivada do padrão de *Function Points* do IFPUG (International Function Point Users Group), com algumas variações que a tornam mais prática em determinadas situações.

Especificações:

- **Medição Funcional:** NESMA mede o tamanho do software com base nas funcionalidades fornecidas ao usuário, como entradas, saídas, consultas e arquivos.
- **Componentes:** A metodologia identifica e mede cinco tipos principais de componentes funcionais: Entradas Externas, Saídas Externas, Consultas Externas, Arquivos Lógicos Internos e Arquivos de Interface Externos.

2.6.2.7 COSMIC (Common Software Measurement International Consortium).

Metodologia internacional de medição funcional que também mede o tamanho do software com base nas funcionalidades oferecidas ao usuário, mas com um enfoque mais moderno e amplo que o *Function Point Analysis* tradicional. COSMIC é especialmente adequado para sistemas embutidos, em tempo real, ou orientados a serviços, além de aplicativos tradicionais.

Especificações:

- **Medição Funcional:** COSMIC mede o tamanho funcional com base em um modelo de processos de software que incluem entradas, saídas, leitura e gravação de dados. Ele mapeia esses processos em unidades chamadas de "Movimentos Funcionais".

- **Componentes:** A metodologia identifica quatro tipos principais de Movimentos Funcionais: Entrada (Entry), Saída (Exit), Leitura (Read) e Gravação (Write). É aplicável a uma ampla gama de tipos de software, incluindo sistemas de informação, sistemas embutidos, e software de controle em tempo real.

2.6.2.8 Caso algum item não seja passível de pontuação de acordo com os padrões estabelecidos pela PRODESP, esta poderá conduzir uma análise, respaldada por um relatório técnico, para determinar a avaliação desse item específico. Além disso, a empresa que vier a ser contratada terá a prerrogativa de submeter à PRODESP um relatório técnico, solicitando a análise de qualquer item que não se enquadre nos critérios de avaliação previamente definidos pela PRODESP;

2.6.2.9 Os totais serão sempre calculados em Pontos de Função Não Ajustados;

2.6.2.10 A contratação dos serviços será sob demanda, por meio do documento denominado Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE ,

emitida pela PRODESP à CONTRATADA:

a) Antes da emissão da Ordem de Serviço pela Prodesp, a CONTRATADA deverá realizar a contagem de pontos de função necessários para execução do projeto, o que subsidiará o estabelecimento de prazo, o planejamento de entregas e o desembolso financeiro. Os resultados das contagens produzidas pela CONTRATADA serão disponibilizados em uma planilha de contagem de pontos de função, que seguirá com a Ordem de Serviço ;

b) No caso de a PRODESP verificar divergências na contagem feita pela CONTRADA, essa deverá encaminhar pedido de revisão formal, indicando seu profissional certificado que realizou a contagem para, em conjunto, elaborar a revisão e a proposta final para a solução do impasse. A PRODESP somente acatará o pedido de revisão que apresentar relatório técnico e justificativas, segundo padrão definido pela PRODESP, além de identificar o profissional do quadro da CONTRATADA, que participará do processo de divergência com as seguintes certificações válidas: CFPS (Certified Function Point Specialist) ou CSP (Certified SNAP Practitioner) quando a(s) subcategoria(s) homologada(s) pela PRODESP for(em) objeto(s) de divergência. A revisão da contagem e elaboração da proposta de solução do impasse será realizada por profissional CFPS ou CSP da CONTRATADA, em conjunto com o profissional indicado pela PRODESP, podendo este ser do seu quadro funcional e/ou de empresa CONTRATADA pela PRODESP para representá-la, devendo ambos serem detentores das mesmas certificações.

c) Os profissionais terão o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para indicar uma solução conjunta para o impasse;

d) Caso as divergências sejam inferiores a 5% prevalecerá a contagem arbitrada pela PRODESP;

e) A existência de divergências quanto às contagens não autoriza a CONTRATADA a onerar os prazos ou o nível de atendimento definido pela PRODESP;

f) O prazo máximo para encaminhamento de solicitações de revisão pela CONTRATADA é de até 5 (cinco) dias úteis após envio da Ordem de Serviço pela PRODESP;

g) Caso a CONTRATADA não se pronuncie neste prazo a PRODESP considerará, automaticamente, que a contagem foi validada pela CONTRATADA.

2.6.2.11 Independente da modalidade de remuneração, opcionalmente, a Prodesp poderá solicitar a aferição da entrega de produtos por meio de métricas de software, mantendo-se uma base histórica, a exemplo de:

a) Pontos de Função (IFPUG, NESMA, COSMIC, Simple Function Point - SFP);

b) Linhas de código implementadas;

c) Pontos de história (Story Point);

2.6.3 Roteiro de Métricas de Software do SISP, Versão 2.3, ou versões posteriores

O Roteiro de Métricas do SISP é um guia complementar ao CPM (IFPUG) que define regras de medição em Pontos de Função, e está disponível no site abaixo:

(https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/arquivos/roteiro-de-metricas-do-sisp-v2-3.pdf/view)

2.7 **Remuneração por Horas de Serviço Técnico (HST)**

2.7.1 Contratação de Projetos com Medição em Horas de Serviço Técnico (HST)

2.7.1.1 Métrica baseada na quantidade de horas necessárias para se alcançar um resultado ou entregar um produto/serviço, por meio de atividades executadas por um ou mais perfis profissionais, e aferidas por meio de indicadores de níveis mínimos de serviço e critérios de aceitação previamente estabelecidos.

2.7.1.2 A PRODESP poderá solicitar o compartilhamento de um ou mais perfil profissional em Ordem de Serviço diferentes, desde que não ultrapasse o limite de horas previstas mensalmente para o profissional alocado.

2.7.1.3 Para projetos mensurados em Horas de Serviço Técnico (HST), a PRODESP solicitará à CONTRATADA a elaboração de um Plano de Projeto (SoW - Statement of Work). Este documento, servirá como referência para a execução dos serviços, detalhando os produtos/serviços, artefatos e demais elementos necessários para o gerenciamento eficaz do projeto. A PRODESP se reserva o

direito de dispensar a elaboração do SoW, avaliando, caso a caso, a necessidade desse documento para assegurar o bom andamento do projeto.

2.7.1.4 As Horas de Serviço Técnico (HST) prestadas pela CONTRATADA estão sujeitas à atestação mensal para faturamento, sendo que os serviços deverão estar a contento da PRODESP e dentro dos elementos de garantia da qualidade descritos neste documento.

2.7.1.5 A PRODESP, em complemento as Horas de Serviço Técnico (HST), poderá solicitar a Medição em Pontos de Função (APF) ou outra métrica por ela definida, com o objetivo de mensurar a produtividade da equipe contratada ou outro indicador de desempenho necessário para validação do serviço prestado.

2.8 Remuneração por Sprints

2.8.1 Contratação de Projetos com Remuneração por Sprint ou Release

Na modalidade de remuneração por sprint no desenvolvimento de software, o pagamento será baseado na entrega de incrementos de software concluídos durante a execução de cada sprint ou release.

A Release é um conjunto de sprint necessário para execução de um entregável.

2.8.1.1 Considera-se uma sprint executada, quando o produto/serviço entregue ao seu final corresponde ao conjunto de itens acordados no planejamento da sprint.

2.8.1.2 Para execução dos projetos mensurados em Entregas por Sprints ou Release, a PRODESP, solicitará à CONTRATADA que elabore um Plano do Projeto SoW (statement of Work – Declaração do Trabalho do Projeto). O documento será o balizador para execução dos serviços durante o ciclo de vida de desenvolvimento do Projeto e deverá conter os produtos/artefatos que serão gerados em função das características do Projeto e todos os demais elementos determinados para o gerenciamento do projeto. A PRODESP se reserva o direito de dispensar a elaboração do SoW, avaliando, caso a caso, a necessidade desse documento para assegurar o bom andamento do projeto.

2.8.1.3 Esta modalidade admite prever diferentes tipos de sprints, que podem variar em função da composição mínima do time (quantidade e perfis) e do tipo de tecnologia (linguagens e ambientes como web ou aplicativos móveis).

2.8.1.4 Para cada sprint, o valor a ser remunerado poderá variar conforme sua capacidade de execução, devendo ser calculado a partir da composição de equipe mínima definida para o projeto e da duração da sprint.

2.8.1.5 A capacidade alocada para cada tipo de sprint será definida com a utilização por Pontos de Função (PF) ou por unidade de medida Hora de Serviço Técnico (HST), conforme decisão da PRODESP.

2.8.2 Mecanismos de Gestão

2.8.2.1 O processo de desenvolvimento de software prevê uma fase inicial para o planejamento do projeto, que envolve a captura da visão do usuário, definição do escopo macro do projeto e das principais funcionalidades do produto a ser desenvolvido (backlog do produto) e todos os elementos de gestão descritos no Plano de Projeto SoW (dispensado em casos que a Prodesp determinar).

2.8.2.2 A execução dos serviços está condicionada à emissão de Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE, contendo no mínimo: o objetivo da OS, a composição do time (perfil, quantidade e taxa de alocação), os

produtos/resultados a serem entregues e o prazo de atendimento.

2.8.2.3 Cada tipo de sprint ou release deve estar associada a entrega de resultados aferidos por meio da métrica de tamanho de software prevista na Ordem de Serviço .

2.8.2.4 É vedada a previsão de sprints restritas a fases específicas do ciclo de desenvolvimento ou que caracterizem meros pontos de controle ou paradas artificiais para reportar a situação ou o andamento do projeto. Ao adotar as cerimônias do Scrum, elas devem ser mantidas durante todo o ciclo do projeto

2.8.3 Mecanismos de Controle

2.8.3.1 O planejamento do projeto ágil, especialmente em relação ao escopo e à quantidade de sprints, deve ser previamente aprovado pela PRODESP. Além disso, a PRODESP tem a opção de utilizar uma ferramenta de gestão de projetos ágeis que possibilite o cálculo automático dos níveis de serviço.

2.8.3.2 Todo projeto desenvolvido em metodologia ágil deve ser iniciado somente após planejamento do produto a ser desenvolvido, balizado pelo Plano de Projeto SoW. Fica facultativo à PRODESP iniciar sem o planejamento do produto e/ou sem o documento SoW.

2.9 Tecnologias e Forma de Medição

Será passível de medição em PF quando envolver linguagens de programação que utilizem requisitos funcionais definidos e mensuráveis em Pontos de Função. Para recursos tecnológicos que envolva apenas recursos de configuração e parametrização deve-se adotar HST, sempre que possível.

2.10 Proposta Comercial

A Proposta Comercial, deve ser apresentada juntamente com a planilha dos preços ofertados, ambas em formulários eletrônicos devidamente assinados, conforme os termos do Edital. O preço final negociado deve ser apresentado para a Hora de Serviço Técnico (HST) de cada Perfil Técnico, juntamente com o valor total calculado com base nos quantitativos previstos para o lote em disputa, conforme a Planilha Orçamentária, Anexo II-B do Edital.

2.11 Formação de Lotes para a Contratação

A licitação de Apoio Técnico Especializado será efetuada em lote único, contemplando todas as tecnologias do fabricante AWS elencadas neste documento, de acordo com os perfis técnicos e quantitativos apresentados no quadro a seguir:

Perfil Técnico	Experiência Mínima (anos)	Total de horas Estimadas Licitação	Proporção Valor de hora
ITEM 1: AWS CLOUD		**147.168**	
Arquiteto de Soluções Cloud Pleno	3	10.080	1,20
Arquiteto de Soluções Cloud Senior	5	20.160	1,40
Engenheiro DevOps Cloud Senior	5	6.048	1,30
Desenvolvedor Cloud Pleno	2	40.320	1,00
Desenvolvedor Cloud Senior	5	20.160	1,15
Gerente de Projetos Cloud Senior	5	20.160	1,00
Analista de Negócios/Processos/Requisitos Pleno	3	20.160	0,65
Analista de Negócios/Processos/Requisitos Senior	5	10.080	0,80
ITEM 2: AWS CLOUD INFRAESTRUTURA E SEGURANCA		**34.272**	
Arquiteto de Infraestrutura Cloud Pleno	3	10.080	1,20
Arquiteto de Infraestrutura Cloud Senior	5	20.160	1,40
Engenheiro de Segurança Cloud Senior	5	4.032	1,55
ITEM 3: AWS CLOUD DADOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL		**90.720**	
Cientista de Dados Pleno	2	10.080	1,30
Cientista de Dados Senior	5	20.160	1,50
Engenheiro de Dados Pleno	2	10.080	1,10
Engenheiro de Dados Senior	5	20.160	1,15
Engenheiro de Machine Learning e IA Pleno	2	10.080	1,55
Engenheiro de Machine Learning e IA Senior	5	20.160	1,70
		272.160,00	

A proposta orçamentária deverá ser apresentada com base no valor ofertado para o nível/item de referência ***"Desenvolvedor Cloud Pleno"***. Os valores unitários correspondentes aos demais perfis técnicos deverão ser elaborados a partir do valor do item de referência, mediante a aplicação do fator de proporcionalidade definido na tabela de perfis.

3. QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS

3.1 Qualificações

3.1.1 Para execução dos serviços, objeto das Ordens de Serviço emitidas pela PRODESP, a CONTRATADA se compromete a disponibilizar recursos qualificados necessários para o cumprimento dos serviços e das entregas, conforme características de cada demanda e/ou projeto.

3.1.2 A avaliação de qualificação profissional será realizada visando atender a prestação de serviços e a qualidade nas entregas requeridas por meio das Ordens de Serviço

3.1.3 A experiência profissional deverá ser comprovada com a apresentação de cópia

autenticada de: certificações requeridas, certificados em treinamentos nas ferramentas especificadas, carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, ou outro documento hábil.

3.1.4 Curriculum vitae, se apresentado, deverá ser acompanhado de comprovação das informações relatadas, por documentos.

3.1.5 O tempo de experiência mínima requerida dos profissionais será de acordo com o quadro abaixo:

ITEM 1: AWS CLOUD	
Perfil Técnico	**Experiência Mínima (anos)**
Arquiteto de Soluções Cloud Pleno	3
Arquiteto de Soluções Cloud Senior	5
Engenheiro DevOps Cloud Senior	5
Desenvolvedor Cloud Pleno	2
Desenvolvedor Cloud Senior	5
Gerente de Projetos Cloud Seniror	5
Analista de Negócios/Processos/Requisitos Pleno	3
Analista de Negócios/Processos/Requisitos Senior	5
ITEM 2: AWS CLOUD INFRAESTRUTURA E SEGURANCA	
Perfil Técnico	**Experiência Mínima (anos)**
Arquiteto de Infraestrutura Cloud Pleno	3
Arquiteto de Infraestrutura Cloud Senior	5
Engenheiro de Segurança Cloud Senior	5
ITEM 3: AWS CLOUD DADOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	
Perfil Técnico	**Experiência Mínima (anos)**
Cientista de Dados Pleno	2
Cientista de Dados Senior	5
Engenheiro de Dados Pleno	2
Engenheiro de Dados Senior	5
Engenheiro de Machine Learning e IA Pleno	2
Engenheiro de Machine Learning e IA Senior	5

3.1.6 Todos os profissionais deverão possuir graduação Superior em pelo menos um dos seguintes cursos: Administração, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências Exatas, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes, Estatística, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, ou outro curso acompanhado de pós-graduação na área de Tecnologia da Informação.

3.1.7 Qualquer profissional alocado pela CONTRATADA, para prestação de serviços com medição em

HST, que não demonstrar as qualificações exigidas para o Perfil Técnico na execução dos serviços, deverá ser substituído em até 5 (cinco) dias úteis a partir da solicitação da PRODESP, e os serviços realizados se não aceitos pela PRODESP, após análise técnica, terão suas horas glosadas.

3.1.8 Os profissionais que serão disponibilizados pela CONTRATADA deverão possuir domínio e conhecimento profundo, nas seguintes tecnologias/plataformas/ soluções, não se restringindo somente a estas:

SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO
- Amazon EC2;
- Amazon Elastic Beanstalk;
- AWS Lambda;
- Security Group;

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO AWS
- Amazon S3;
- Amazon Glacier;
- EBS – Amazon Elastic Block Storage;
- Amazon Athena;

SERVIÇO BANCO DE DADOS AWS
- Amazon RDS – Relational Database Service;
- Amazon Redshift;
- AWS Dynamo DB;
- Amazon RDS Aurora;
- Amazon Cloudsearch;

SERVIÇO AWS PARA NETWORK E ENTREGA DE CONTEÚDO
- Amazon VPC – Virtual Private Cloud;
- Amazon CloudFront;
- AWS Direct Connect
- Amazon Route 53

SECURITY, IDENTITY E COMPLIANCE
- Amazon GuardDuty;
- Amazon Cognito

AWS WAF – WEB APPLICATION FIREWALL
- Amazon API Gateway;
- Amazon API AppSync;
- AWS Organizations

INTEGRAÇÃO DE APLICAÇÕES
- AWS Step Functions;
- Amazon Eventbridge;
- Amazon SNS

MACHINE LEARNING
- Amazon Sagemaker: Autopilot, Clarify, Data Wrangler, Feature Store, Ground Truth, Studio;
- Amazon Bedrock
- AWS Glue
- Amazon Polly;
- Amazon Lex;

GERENCIAMENTO E GOVERNANÇA
• Amazon CloudWatch;
• Amazon CloudFormation;
• Amazon CloudTrail;

INTERNET DAS COISAS
• AWS IoT Core;
• AWS IoT Analytics;

AWS SERVER MIGRATIONS SERVICE
• AWS SMS;
• AWS MGN

AWS DATABASE MIGRATIONS SERVICE
• Amazon DMS;

AWS MIGRATION HUB
• AWS Migration Hub;

3.2 Perfis Técnicos

A qualquer tempo, durante a vigência do contrato, a critério da PRODESP, poderá ser solicitado à CONTRATADA apresentar qualificação dos profissionais que atendem as Ordens de Serviços. Quando solicitado, os profissionais alocados deverão comprovar as competências e habilidades mínimas descritas a seguir:

3.2.1 AWS Cloud

a) Arquiteto de Soluções Cloud (Cloud Solutions Architect)

Atua com arquitetura em soluções em tecnologias AWS, atua em desenvolvimento, infraestrutura, banco de dados e metodologias, com foco em negócios, consubstanciado em sistemas.

Experiência e domínio em:

• Capacidade de identificar e definir requisitos técnicos para aplicativos baseados na AWS e quais serviços da AWS cumprem um determinado requisito técnico;
• Compreensão da infraestrutura global da AWS;
• Compreensão das tecnologias de rede relacionadas à AWS e dos princípios básicos da arquitetura de criação na Nuvem;
• Compreensão dos recursos e ferramentas de segurança fornecidos pela AWS e de como se relacionam com serviços tradicionais;
• Conhecimento das melhores práticas recomendadas para criação de aplicativos seguros e confiáveis na plataforma da AWS;

• Conhecimento de bancos de dados Amazon Aurora, Amazon RDS, Amazon Redshift, DB2, MS-SQL, MySql, Oracle e PostgreSQL;
• Conhecimento de Linguagens de programação como Java, Javascript, C++, C#, Mobile (IOS e Android), Angular, UI e Xcode;
• Conhecimento em integrações através de REST, Web Services, AWS (Cloud Formation, CodePipelinet, CodeBuild, Elastic Load Balancing, RDS, Dynamo DB, Lambda, CloudWatch, S3, EC2);
• Conhecimento sobre como arquitetar e implantar aplicativos seguros e robustos em tecnologias da AWS;
• Definição de solução utilizando princípios de projeto arquitetônico de acordo com requisitos dos clientes;
• Desenho de Arquitetura de Soluções num contexto de metodologias ágeis;
• Desenho de soluções com tecnologia Bigdata;
• Desenho e Implementação de soluções utilizando nuvem AWS;
• Desenho de Arquitetura de Soluções Híbridas em redes complexas
• Experiência na construção de arquiteturas em modelos IaaS e PaaS;
• Experiência prática com os serviços de implantação e gerenciamento da AWS, assim como serviços de computação, redes, armazenamento e produtos da AWS de banco de dados;
• Fornecer orientação sobre implementação com base nas melhores práticas para a empresa durante todo o ciclo de vida do projeto;
• Manutenção da governança e compliance dos projetos;
• Orquestração de containers (Kubernetes ou AWS ECS) e Arquitetura de Microsserviços;
• Padrões de modelagem (UML, BPMN), microsserviços e aplicações distribuídas.

b. **Engenheiro DevOps Cloud**

Responsável por projetar, implementar e manter pipelines de CI/CD, infraestrutura como código e mecanismos de monitoramento e observabilidade em ambientes AWS. Atua como elo entre times de desenvolvimento, infraestrutura e segurança, promovendo práticas DevOps/DevSecOps e entrega contínua de valor.

Experiência e domínio em:

- Automação de provisionamento e gerenciamento de recursos em nuvem por meio de IaC (CloudFormation, Terraform, CDK), incluindo redes (VPC), computação (EC2, ECS/EKS), armazenamento (S3, EBS) e bancos de dados gerenciados (RDS, Aurora, DynamoDB).
- Construção e operação de pipelines de CI/CD ponta a ponta, com integração de build, testes automatizados, análise estática, segurança (SAST/DAST) e implantação contínua em ambientes AWS.
- Criação, implantação e operação de ambientes baseados em contêineres, utilizando Docker, EKS (Kubernetes) e ECS, incluindo configuração de nós, namespaces, deployments, services, ingress, autoscaling e observabilidade.
- Compreensão de arquitetura em nuvem AWS: uso de VPC, sub-redes públicas/privadas, NAT, Security Groups, NACLs, balanceadores de carga (ALB/NLB), Auto Scaling e alta disponibilidade multi-AZ.
- Monitoramento, logging e observabilidade com Amazon CloudWatch (métricas, logs, dashboards, alarmes), CloudTrail, AWS Config, além de integração com ferramentas como Prometheus, Grafana e soluções de APM.
- Gestão de identidade, acesso e segurança com IAM (users, roles, policies), KMS

(criptografia), Secrets Manager/Parameter Store, WAF, Shield, políticas de segurança e boas práticas do modelo de responsabilidade compartilhada.
· Otimização de custos (FinOps) em ambientes AWS por meio de dimensionamento adequado de recursos, uso de instâncias spot/on-demand/reserved, classes de armazenamento S3, budgets e tags de custo.

c. **Desenvolvedor Cloud**

Construir soluções escaláveis, resilientes e seguras para execução em ambiente de nuvem AWS, utilizando serviços gerenciados, arquiteturas cloud-native e boas práticas de desenvolvimento de software, integrando aplicações, dados e infraestrutura por meio de APIs, eventos e automação. Desenvolvedor focado em aplicativos nativos em nuvem que usam serviços AWS para backend, lógica de negócio, eventos e APIs.

Experiência e domínio em:

· Capacidade de criar, manter, testar e depurar módulos de código que utilizem serviços da AWS, incluindo aplicações serverless, baseadas em containers e microsserviços.
· Capacidade de identificar os principais recursos dos serviços da AWS aplicáveis ao desenvolvimento de aplicações (Lambda, API Gateway, ECS, EKS, SQS, SNS, EventBridge, Step Functions).
· Compreensão das tecnologias de rede relacionadas à AWS e dos princípios básicos de arquitetura em Nuvem (VPC, sub-redes, Security Groups, balanceadores de carga, alta disponibilidade, escalabilidade e tolerância a falhas).
· Conhecimento das melhores práticas recomendadas para criação de aplicativos seguros, observáveis e confiáveis na plataforma AWS, alinhados ao AWS Well-Architected Framework.
· Conhecimento de aplicativos nativos da nuvem AWS para programação de código, como AWS Lambda (serverless), containers em Amazon ECS/EKS, API Gateway, App Runner e serviços orientados a eventos (EventBridge, SQS, SNS).
· Conhecimento de bancos de dados gerenciados Amazon Aurora, Amazon RDS (PostgreSQL, MySQL, SQL Server), Amazon DynamoDB, Amazon Redshift e uso adequado de cada tecnologia conforme requisitos funcionais e não funcionais.
· Conhecimento de ferramentas de desenvolvimento e integração contínua da AWS: AWS CodeCommit, CodeBuild, CodeDeploy, CodePipeline, AWS Cloud9, bem como integração com ferramentas externas (GitHub, GitLab, Jenkins, etc.).
· Conhecimento de gerenciamento do ciclo de vida de aplicações em nuvem, desde o desenvolvimento, testes, homologação, implantação até a operação em produção, com uso de pipelines de CI/CD e práticas DevOps/DevSecOps.
· Competência em linguagens de desenvolvimento como Python, Java, JavaScript/Node.js e C#, bem como frameworks modernos para desenvolvimento de APIs e serviços (por exemplo, Spring Boot, .NET, Express, FastAPI).
· Experiência na construção de sistemas de software para execução em ambiente de nuvem AWS, utilizando princípios de arquiteturas de microsserviços, orientadas a eventos e/ou serverless.
· Conhecimento e uso de buckets Amazon S3, filas Amazon SQS, tópicos/eventos Amazon SNS e bancos de dados NoSQL, especialmente DynamoDB.
· Ferramentas de segurança: uso de IAM (roles, policies e profiles), AWS KMS, AWS WAF, AWS Shield, AWS Secrets Manager e AWS Systems Manager Parameter Store para proteção de credenciais, chaves e dados sensíveis.
· Proficiência na programação de código para aplicativos sem servidor, utilizando AWS

Lambda, Step Functions, API Gateway e integrações com outros serviços AWS.

· Proficiência no desenvolvimento, implantação e depuração de aplicativos baseados em nuvem usando a AWS, incluindo observabilidade (logs, métricas e traces) com Amazon CloudWatch e AWS X-Ray.

· Programação utilizando as melhores práticas de segurança da AWS (least privilege, criptografia em repouso e em trânsito, segregação de ambientes, uso de roles em vez de chaves estáticas).

· Uso de APIs de serviço da AWS, AWS CLI e SDKs (boto3, AWS SDK for Java/Node.js/.NET) para programar aplicações integradas com os serviços da AWS.

· Uso de pipelines de CI/CD para implantar aplicações na AWS, incluindo estratégias de deployment como blue/green, canary e rolling, com validações automatizadas e gates de qualidade.

· Utilizar contêineres no processo de desenvolvimento, empacotando aplicações com Docker e implantando em serviços como Amazon ECS, AWS Fargate ou Amazon EKS (Kubernetes).

· Utilizar infraestrutura como código (IaC), preferencialmente AWS CloudFormation e/ou AWS CDK, para definir e versionar os recursos de aplicação e seus ambientes de execução.

· Atuar em conjunto com equipes de arquitetura, DevOps e negócios para definição de soluções, padrões de desenvolvimento, segurança, observabilidade, performance e otimização de custos em aplicações na nuvem AWS.

d. **Gerente de Projetos Cloud**

O gerente de projetos é responsável por planejar, coordenar e controlar a execução dos projetos com base na metodologia da PRODESP, alinhada às melhores práticas do PMI e Scrum, com ênfase em metodologias Ágeis, garantindo a entrega conforme prazo, custo e escopo acordados. Atua de forma integrada na gestão de stakeholders, promovendo comunicação eficaz, alinhamento de expectativas e acompanhamento das responsabilidades das áreas envolvidas, com foco nos objetivos estratégicos do projeto. Também gerencia riscos, conflitos e mudanças, solicitando e controlando ajustes quando necessário, além de manter o planejamento continuamente revisado e toda a informação do projeto devidamente documentada, atualizada e fluindo de forma estruturada.

Experiência e domínio em:

- Possuir Certificado PMP (Project Management Professional), válido, emitido pelo PMI (Project Management Institute).
- Experiência em execução de serviços de desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas, usando Metodologia Ágil (Scrum, Kanban ou Safe).
- Experiência em execução de serviços de desenvolvimento, implantação e manutenção de software e sistemas de informação, utilizando métrica de pontos de função ou HST, onde tenha atuado como Gerente de Projetos.
- Experiência em planejar, coordenar e controlar a execução de projetos, segundo as melhores práticas preconizadas pelo PMI, bem como realizar os procedimentos de controle e entrega no tempo definido pela PRODESP
- Sólidos conhecimentos do guia PMBOK abrangendo todos os processos de gerenciamento de projetos: Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e, encerramento, para o projeto todo assim como para cada macro atividade.
- Gestão estruturada de riscos: identificação proativa, análise de impacto, definição

de planos de mitigação e monitoramento contínuo ao longo do ciclo de vida do projeto.
- Condução eficaz de fóruns e rituais de governança: planejamento, facilitação e direcionamento de reuniões executivas, técnicas e operacionais, assegurando decisões claras e encaminhamentos objetivos.
- Dimensionamento e estimativa de recursos de TI: planejamento assertivo de recursos humanos, tecnológicos e financeiros, com base em escopo, complexidade, capacidade instalada e restrições do projeto.
- Elaboração de relatórios gerenciais e apresentações executivas: consolidação de indicadores, status, riscos e decisões, com comunicação clara, objetiva e orientada à tomada de decisão.
- Comunicação estratégica e gestão de stakeholders: habilidade para articular informações de forma transparente, alinhando expectativas e promovendo engajamento entre áreas técnicas, negócio e alta gestão.
- Liderança colaborativa e gestão de conflitos: condução de equipes multidisciplinares, mediação de conflitos e promoção de um ambiente produtivo, orientado à entrega de resultados.
- Monitoramento e controle integrado do projeto: acompanhamento contínuo de prazo, custo, escopo, qualidade e riscos, com ações corretivas tempestivas.
- Negociação orientada a valor: capacidade de negociar prazos, escopo, recursos e prioridades, equilibrando interesses das partes envolvidas e os objetivos estratégicos da organização.
- Planejamento e programação do projeto: definição e manutenção do plano de projeto, cronograma, marcos e dependências, assegurando previsibilidade e controle da execução.
- Formação e avaliação de equipes de projeto: seleção, alocação e avaliação de profissionais com base em competências técnicas e comportamentais, garantindo aderência às necessidades do projeto.

e. **Analista de Negócios, Processos e Requisitos**

Atua na compreensão e otimização dos processos de negócio, realizando o levantamento, análise e detalhamento de requisitos funcionais e não funcionais dos sistemas, alinhando as necessidades das áreas usuárias às soluções tecnológicas. É responsável por mapear e analisar processos, identificar oportunidades de melhoria, avaliar alternativas de solução e apoiar a definição da arquitetura funcional e de dados, acompanhando as etapas de desenvolvimento, implantação, documentação, manutenção e treinamento dos usuários, assegurando aderência ao negócio, qualidade da entrega e geração de valor.

Experiência e domínio em:

- Análise de dados e avaliação de alternativas: comparação estruturada de cenários considerando custo, prazo, riscos e benefícios para suporte à tomada de decisão.
- Análise e preparação de soluções de sistemas: transformação de requisitos de negócio em especificações técnicas, alinhadas às necessidades dos clientes e aos objetivos do projeto.
- Engenharia de Requisitos ponta a ponta: levantamento, especificação, validação e gestão de requisitos utilizando técnicas como User Story Mapping, entrevistas, questionários, workshops e prototipação.
- Modelagem de processos, funções e dados: mapeamento e otimização de

processos de negócio e modelagem de soluções utilizando UML, técnicas ágeis Scrum/Kanban, essenciais e orientadas a objetos.

- Especificação funcional e técnica: elaboração de casos de uso, diagramas de contexto, classes, sequência, atividades, dados e fluxos de informação.
- Análise de viabilidade e estudos econômico-financeiros: condução de estudos de exequibilidade, dimensionamento de sistemas e análise custo-benefício das soluções propostas.
- Avaliação e validação de soluções: verificação da aderência dos sistemas aos requisitos, processos de negócio, plano de trabalho, padrões metodológicos e objetivos do projeto.
- Qualidade e governança da solução: monitoramento de riscos, limitações, conformidade metodológica e qualidade geral dos produtos entregues.
- Planejamento e acompanhamento de testes e implantação: definição e monitoramento de planos de testes e de implementação em conjunto com a área de testes, incluindo testes integrados.
- Definição de estratégias de solução: estabelecimento de critérios de decisão e recomendações técnicas em conjunto com arquitetos, garantindo coerência técnica e alinhamento ao negócio.
- Documentação técnica e orientação ao usuário: produção de documentação clara e objetiva para suporte à implantação, operação e evolução dos sistemas.
- Atuação em ambientes ágeis e tradicionais: experiência em ciclos de desenvolvimento de soluções de software, baseados em metodologias Ágeis, RUP, Scrum ou similares, com foco em entrega contínua de valor.
- Visão analítica e de negócio: capacidade de analisar problemas complexos, articular soluções de forma lógica e manter foco em resultados e valor para a organização.

3.2.2 AWS Cloud Infraestrutura e Segurança

a) Arquiteto de Infraestrutura

Instalar, configurar, automatizar, monitorar, proteger, manter e solucionar problemas de serviços, redes e sistemas na AWS.

Experiência e domínio em:

• Automatizar a implantação de recursos usando produtos como o AWS CloudFormation e AWS Service Catalog;

• Configurar AWS Auto Scaling e Amazon Elastic Compute Cloud com escalonamento automático para dimensionar o ambiente nuvem baseado na demanda;

• Configurar um ambiente de nuvem de alta disponibilidade utilizando serviços da AWS, como Amazon Route 53 e Elastic Load Balancing para rotear o tráfego para uma latência e desempenho ideais;

• Conhecer ferramentas como AWS Management Console, Elastic Compute Cloud (EC2), Virtual Private Cloud (VPC), Simple Storage Service (S3), Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon Simple Storage Service (S3), AWS Security E AWS Identity and Access Management (IAM);

• Conhecimento das características operacionais do armazenamento de objetos na nuvem AWS, incluindo o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon S3 Glacier;

• Conhecimento de arquiteturas multicamada e de sistemas distribuídos;

• Conhecimento de bancos de dados Amazon Aurora, Amazon RDS, Amazon Redshift, DB2, MS-SQL, MySql, Oracle e PostgreSQL;

• Conhecimento de pilar WellArchitected Framework, para criação de infraestruturas de nuvem seguras, resilientes, eficientes e de alta performance para suportar aplicações e cargas de trabalho;

• Conhecimentos de protocolos de rede (TCP/IP, HTTP);

• Criação de inventário de recursos da AWS, usando serviços como AWS Systems Manager, AWS CloudTrail e AWS Config;

• Criação de redes privadas virtuais com a Amazon VPC;

• Desenvolvimento de estratégia de implantação de recursos utilizando tags de metadados, Amazon Machine Images e Control tower para implantar e manter um ambiente de nuvem AWS;

• Determinar a melhor estratégia para criar instâncias do Amazon EC2 reutilizáveis;

• Experiência em desenvolvimento de software ou administração de sistemas;

• Gerenciamento de acesso aos recursos da AWS usando AWS Identity e Access Management (IAM));

• Gerenciar o consumo de recursos em uma conta da AWS usando tags, Amazon CloudWatch e o AWS Trusted Advisor;

• Gerenciar permissões e rastrear atividades em ambiente de nuvem usando produtos da AWS, como o AWS CloudTrail e AWS Config;

• Implantar instâncias do Amazon EC2 usando chamadas de linha de comando e solucionar problemas comuns nas instâncias;

• Implantar recursos em uma Amazon Virtual Private Cloud (VPC), com estabelecimento da conectividade necessária e proteção contra interrupções de serviço;

• Manutenção de sistemas operacionais utilizando linha de comando, como scripts de shell em ambientes Linux ou cmd/PowerShell no Windows;

• Monitorar a integridade das instâncias do Amazon EC2 e de outros serviços da AWS;

• Monitorar ambiente de nuvem;

• Solucionar problemas na definição de uma pilha básica do AWS CloudFormation;

• Usar ferramentas da AWS para gerenciar recursos por meio de processos de ciclo de vida de SysOps, como implantações e patches;

• Usar o Amazon CloudWatch e recursos associados, como alarmes, painéis e widgets, para monitorar o ambiente de nuvem;

• Usar os recursos de infraestrutura da AWS como os serviços Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Elastic Load Balancing (ELB) e AWS Auto Scaling por meio da linha de comando;

d. **Engenheiro de Segurança Cloud**

Responsável por desenhar, implementar e manter a postura de segurança em ambientes AWS, atuando em identidade e acesso, criptografia, segmentação de rede, monitoramento, resposta a incidentes e compliance regulatório. Atua em conjunto com times de arquitetura, desenvolvimento, operações e governança para incorporar segurança desde o desenho das soluções (“security by design” e “shift-left security”).

Experiência e domínio em:

- Projetar, implementar e revisar controles de identidade e acesso (IAM), incluindo roles, policies, permission boundaries, roles assumíveis, segregação de funções (SoD) e princípios de mínimo privilégio.
- Definir e aplicar estratégias de criptografia em repouso e em trânsito, utilizando AWS KMS,

AWS Certificate Manager, TLS, chaves gerenciadas e políticas de rotação de segredos (Secrets Manager/Parameter Store).

· Projetar e aplicar políticas de segmentação de rede segura em VPCs (sub-redes públicas/privadas, NACLs, Security Groups, endpoints, peering, VPN/Direct Connect) alinhadas a requisitos de exposição mínima.

· Monitorar e responder a incidentes de segurança em cloud com uso de serviços como AWS CloudTrail, AWS Config, Amazon GuardDuty, AWS Security Hub, bem como procedimentos de triagem, contenção e erradicação.

· Avaliar riscos, realizar auditorias técnicas e de configuração, recomendar e implementar controles mitigadores com serviços como AWS WAF, AWS Shield, GuardDuty, Network Firewall e Config Rules.

· Garantir conformidade com padrões e marcos regulatórios (por exemplo PCI-DSS, ISO 27001, LGPD, políticas internas), traduzindo requisitos em controles técnicos e evidências auditáveis.

· Definir e manter padrões, guidelines e blueprints de segurança em AWS (landing zones, baselines de contas, hardening de serviços, padrões de tagging e logging).

· Apoiar e revisar arquiteturas de soluções em nuvem sob a ótica de segurança, participando de análises de risco, threat modeling e avaliações de arquitetura (design reviews).

· Conduzir ações de conscientização e capacitação de equipes quanto ao uso seguro de serviços AWS, padrões de desenvolvimento seguro e boas práticas de gestão de credenciais.

3.2.3 AWS Cloud Dados e Inteligência Artificial

a) Cientista de dados

O cientista de dados atende os setores comercial e técnico com análises de dados profundas que visam extrair informações relevantes que podem ser usadas para influenciar decisões de gestão, utilizando tecnologias de Big Data e algoritmos de inteligência artificial.

Experiência e domínio em:

• Aplicação de algoríritmos internos Amazon SageMaker, BedRock, Glue como Principal Component Analysis (PCA) Algorithm, K-Means Algorithm, IP Insights e Random Cut Forest (RCF) Algorithm para execução de tarefas de aprendizagem não supervisionadas, como clustering, redução de dimensão, reconhecimento de padrões e detecção de anomalias;

• Aplicação de algoritmos internos Amazon SageMaker , BedRock, Glue para solucionar problemas de classificação ou regressão como Linear Learner Algorithm, Factorization Machines Algorithm, XGBoost Algorithm, K-Nearest Neighbors (k-NN) Algorithm, Object2Vec Algorithm, DeepAR Forecasting Algorithm,

• Capacidade de identificar e definir requisitos técnicos para aplicativos baseados na AWS;

• Capacidade de identificar quais serviços da AWS cumprem um determinado requisito técnico;

• Compreensão da infraestrutura global e das tecnologias de rede relacionadas à AWS, assim como dos princípios básicos da arquitetura de criação na AWS;

• Conhecimento dos recursos e ferramentas de segurança fornecidos pela AWS e de como se relacionam com serviços tradicionais;

• Conhecimento dos recursos do Amazon SageMaker como Autopilot, Clarify, Data Wrangler, Feature Store, Ground Truth, Pipelines e Studio;

• Comunicar de maneira clara previsões e resultados para as áreas demandantes, através de visualizações de dados eficazes e storytelling, adotando gráficos, tabelas, relatórios e narrativas para apresentar conclusões de um projeto de análise de dados para um cliente;

• Conceber soluções orientadas a dados para os desafios mais prementes da organização;

• Conhecimento de melhores práticas recomendadas para criação de aplicativos seguros e confiáveis na plataforma da AWS;

• Conhecimento de pacotes como: Tensorflow, Keras, Pytorch, Numpy, Pandas, Sklearn, Tidyverse, Caret, Data.table, Shiny, Forecast entre outros;

• Criar e implantar e treinar modelos de ML, utilizando o Amazon SageMaker, BedRock, Glue;

• Data wrangling: limpeza e manipulação de dados, extrair informações de arquivos, regular expressions, transformações matemáticas e domínio de queries em banco de dados relacionais;

• Desenvolver novos algoritmos e/ou adaptar algoritmos pré-existentes para resolver problemas e criar novas ferramentas para automatizar o trabalho;

• Estatística descritiva, inferencial e de probabilidade;

• Experiência prática usando serviços de computação, redes, armazenamento e produtos da AWS de banco de dados;

• Explorar e analisar dados de uma variedade de ângulos para determinar fraquezas escondidas, tendências e/ou oportunidades para gerar valor ao negócio;

• Métodos de análise avançada utilizando ferramentas de inteligência artificial: machine learning (aprendizagem supervisionada e não supervisionada);

• Programação em linguagens de Data Science (tais como: R, Python, SQL e Matlab);

• Projetar e criar e treinar modelos de dados para prever e atingir metas de negócios;

• Recomendar mudanças nos procedimentos e estratégias da Instituição decorrentes de informações geradas durante a análise de dados;

• Tratar, transformar e organizar dados (estruturados, semiestruturados ou não- estruturados), com uso de habilidades em matemática, estatística, programação, machine learning e outros, para identificar soluções para os problemas de negócios e contribuir na tomada de decisões e estratégias da organização;

• Utilizar algoríritmos internos Amazon SageMaker como BlazingText algorithm, Sequence-to-Sequence Algorithm, Latent Dirichlet Allocation (LDA) Algorithm, Neural Topic Model (NTM) Algorithm para análise de documentos textuais;

• Utilizar algoríritmos internos Amazon SageMaker como Image Classification Algorithm, Semantic Segmentation Algorithm e Object Detection Algorithm para classificação de imagens, detecção de objetos e desenvolvimento de aplicativos de visão computacional;

• Utilizar algoritmos de machine learning pré-criados no Amazon SageMaker para criar, implantar e treinar novos modelos de ML.

• Utilizar cálculo multivariável e álgebra linear;

• Utilizar o Amazon SageMaker para criar instância de bloco de anotações, preparar os dados, treinar o modelo para aprender com os dados, implantar o modelo e avaliar a performance do modelo ML.

b. **Engenheiro de Dados**

O engenheiro de dados atende os setores comercial e técnico com plataformas e pipelines de dados confiáveis e escaláveis que visam integrar, transformar e disponibilizar dados de forma segura e governada para suportar decisões de gestão, utilizando tecnologias de Big Data, arquiteturas de dados (data lake/warehouse/lakehouse) e ferramentas de integração e orquestração.

Experiência e domínio em:

• Arquitetura de dados em AWS: desenho e operação de data lake (Amazon S3 + AWS Glue Data Catalog + Lake Formation), lakehouse (Iceberg/Delta/Hudi em S3/EMR/EMR Serverless/Athena) e data warehouse (Amazon Redshift).

• Pipelines (batch e streaming): construção de ETL/ELT com AWS Glue (Jobs/Workflow/Studio), EMR/EMR Serverless (Spark/PySpark), AWS Batch, Step Functions e Lambda; ingestões em tempo real com Amazon Kinesis (Streams/Firehose/Analytics) ou Amazon MSK (Kafka).

• Modelagem e formatos de dados: modelagem dimensional e data vault; Parquet/ORC/Avro, particionamento, compaction, otimização de arquivos (tamanho, compressão), catálogo de dados e evolução de schema.

• Linguagens e query engines: SQL avançado, PySpark, Spark (tuning de jobs), Athena/Presto, Redshift SQL (WLM, sort/dist keys, RA3, concurrency scaling).

• Integração e CDC: conectores e replicação com AWS DMS, captura de alterações (CDC), ingestões via APIs (API Gateway), filas/tópicos (SQS/SNS).

• Governança, segurança e conformidade: IAM (políticas least privilege), KMS (encryption at rest), TLS (in transit), Lake Formation (row/column-level), Secrets Manager, CloudTrail e Config; práticas de LGPD (minimização, mascaramento/pseudonimização, lineage, retenção).

• Observabilidade e qualidade de dados: métricas e alertas com CloudWatch, logs estruturados (S3/OpenSearch), data lineage e data contracts, testes de dados (Deequ/Great Expectations), SLAs/SLOs e monitoração de drift de schema.

• DevOps & IaC: provisionamento com Terraform ou AWS CDK/CloudFormation; CI/CD (CodeCommit/CodeBuild/CodePipeline ou GitHub/GitLab) para dados e infraestrutura; versionamento de artefatos e feature toggles para pipelines.

• Performance & FinOps: otimização de custo em S3 (storage classes/lifecycle), Athena (redução de bytes lidos), EMR (spot/auto-scaling, dynamic allocation), Redshift (materialized views, result cache), AWS Budgets/Cost Explorer e tagging para showback/chargeback.

• Implementação end-to-end de um data lake/lakehouse em S3 com governança via Lake Formation, consumo por Athena/EMR e publicação em Redshift/QuickSight/Power BI.

• Pipelines de alta confiabilidade (idempotentes, reprocessamento, backfills, controle de versões de schema), com orquestração (Step Functions / MWAA-Airflow) e observabilidade (KPIs, alertas, dashboards de saúde).

• Streaming near real-time com Kinesis/MSK integrando sistemas transacionais (CDC via DMS) e aplicações analíticas; garantia de ordenação, reprocessamento e exactly-once (quando aplicável).

• Camadas de dados (bronze/prata/ouro) com boas práticas de qualidade (profiling, regras de validação, quarantine) e catálogo atualizado automaticamente.

• Hardening e compliance: segregação de contas/ambientes, padrões de naming, políticas de retenção e criptografia E2E, auditoria e trilhas de acesso.

• Integração com BI e ciência de dados: publicação de modelos servíveis (tabelas ouro/feature store), gerenciamento de contratos de dados com squads consumidores e acordos de consumo (SLA/latência/atualização).

c. **Engenheiro de Machine Learning e IA**

Profissional que desenvolve, treina, ajusta, implanta e monitora modelos de machine learning em produção usando AWS, conectando dados, algoritmos e aplicações em pipelines reprodutíveis. Atua em colaboração com times de dados, produto, engenharia e negócios para transformar requisitos de análise e previsão em soluções de ML operacionalizadas.

Experiência e domínio em:

· Fundamentos de estatística, aprendizado de máquina e avaliação de modelos (regressão, classificação, séries temporais, clustering, métricas como AUC, F1, RMSE, etc.).
· Manipulação e preparação de dados com Python e bibliotecas como Pandas, NumPy, Scikit-learn, além de uso de notebooks para experimentação (por exemplo, Jupyter/SageMaker Studio).
· Uso de Amazon SageMaker para: criação de notebooks, jobs de treino, hyperparameter tuning, endpoints de inferência em tempo real ou batch, Pipelines de ML e monitoramento de modelos.
· Integração de fluxos de ML com serviços AWS de dados e computação (S3, RDS/Aurora, Redshift, Athena, Lambda, Step Functions, API Gateway) para ingestão, treino e inferência.
· Automação de deploy de modelos por meio de pipelines de CI/CD (CodePipeline, CodeBuild, CodeDeploy ou ferramentas similares), integrando código, artefatos de modelo e infraestrutura.
· Princípios de segurança, governança e custo em projetos de ML na nuvem (controle de acesso a dados, criptografia, segregação de ambientes, otimização de recursos de treino e inferência).

3.3 Certificações

A licitante deverá declarar que, no ato da contratação possui profissionais com as seguintes certificações, podendo ser apresentados os certificados de 01 (um) ou mais profissionais para cada item abaixo:

· AWS Solutions Architect – Associate
· AWS Solutions Architect – Professional
· AWS Certified DevOps Engineer – Professional
· AWS Certified CloudOps Engineer – Associate
· AWS Certified Advanced Networking – Specialty
· AWS Certified Developer – Associate
· AWS Certified Security – Specialty
· AWS Certified Cloud Practitioner
· AWS Certified Data Engineer – Associate
· AWS Certified Al Practitioner ou AWS Certified Machine Learning Engineer – Associate
· AWS Certified Generative AI Developer – Professional

Poderão ser exigidas habilitações adicionais no momento do fornecimento dos recursos requeridos por meio de Ordens de Serviço, de acordo com as exigências e complexidades do projeto, visando garantir a qualidade das entregas, podendo ser solicitada a comprovação de um ou mais treinamentos, de acordo com o perfil técnico, mediante a apresentação de certificações.

3.4 Exigência de Declaração de Experiência em Métodos Ágeis

Considerando que os projetos de desenvolvimento de software conduzidos na Prodesp adotam práticas alinhadas à abordagem ágil, com base na metodologia Scrum, justifica-se a exigência de que a licitante comprove experiência anterior no uso de metodologias ágeis, tais como Scrum, XP (Extreme Programming), FDD (Feature Driven Development), ASD (Adaptive Software Development) ou outras equivalentes.

A exigência tem como objetivo assegurar a aderência da contratada à cultura de trabalho já consolidada na empresa.

A experiência prévia com métodos ágeis contribui diretamente para a fluidez do projeto, maior alinhamento com as equipes internas e menor curva de aprendizado quanto às práticas de gestão e desenvolvimento já empregadas. Dessa forma, evita-se retrabalho, reduz-se riscos de não atendimento aos prazos e às expectativas, e assegura-se maior eficiência na condução das demandas de software.

Assim, requer-se que a licitante apresente declaração formal de que já desenvolveu projetos utilizando uma ou mais metodologias ágeis, identificando a(s) metodologia(s) aplicada(s) e suas principais características, de modo a demonstrar sua capacidade técnica e a compatibilidade com o modelo de trabalho adotado pela Prodesp.

4. **EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS**

4.1 Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE e Plano do Projeto SoW (*Statement Of Work*)

4.1.1 Os acionamentos para fornecimento dos serviços, serão **sob demanda**, por meio do documento denominado **Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE,** emitida pela PRODESP e aceita pela CONTRATADA. Fica facultado à PRODESP pactuar o Plano do Projeto SoW, antes ou depois da emissão da Ordem de Serviço, ficando obrigatório à CONTRADA atender esta solicitação, dentro do prazo acordado entre ambas. A PRODESP se reserva o direito de dispensar a elaboração do SoW, avaliando, caso a caso, a necessidade desse documento para assegurar o bom andamento do projeto.

4.1.2 Poderão ser solicitados serviços de manutenção de sistemas e de desenvolvimento de novos sistemas, novos módulos ou alterações de softwares, módulos ou funcionalidades já existentes.

4.1.3 A Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE e o Plano do Projeto SoW servirão de referência para o acompanhamento e fiscalização pela PRODESP ao longo do processo de desenvolvimento dos produtos e serviços, observando escopo, prazo e qualidade definida, cabendo possíveis penalizações em caso de detecção de inconsistências.

4.1.4 A CONTRATADA terá prazo de até 2 (dois) dias uteis, contados a partir da data de entrega pela PRODESP, para assinar a Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE, ou apresentar manifestação por escrito sobre o motivo da recusa.

4.1.4.1 No caso de projetos com medição em pontos de função, o prazo de assinatura iniciará após a validação da contagem, conforme estabelecido no subitem 2.6.2 Medição em Pontos de Função (APF), deste documento.

4.1.5 A CONTRATADA não poderá iniciar qualquer tipo de atividade antes da assinatura da Ordem de Serviços, pelas partes.

4.1.6 As Ordens de Serviço conterão, no mínimo, as seguintes informações: número de identificação, gerente responsável (PRODESP), Gerente do Projeto ou Gestor da Ordem de Serviço da PRODESP, identificação do Projeto, local de execução dos serviços, cliente da PRODESP que será atendido, descrição dos serviços, produtos previstos, prazo de entrega, valor total estimado, vigência, assinatura de aprovação das partes (PRODESP e CONTRATADA) e data de assinatura.

4.1.7 Para cada Ordem de Serviço emitida, a PRODESP indicará um empregado designado como "Gestor da Ordem de Serviço ", que será o principal responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços, pela avaliação dos produtos/serviços entregues, pelo atendimento às especificações apresentadas e pelo cumprimento das cláusulas contratuais. Será também designado um Fiscal da Ordem de Serviço, responsável pela execução técnica do objeto, que acompanhará e validará as entregas de acordo com o escopo, prazo e qualidade, além de conferir os faturamentos autorizados e emitidos.

4.1.8 O encaminhamento da Ordem de Serviço deverá ser formalizado preferencialmente por meio eletrônico, utilizando o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) ou outro meio eletrônico que venha a ser definido pela PRODESP. Excepcionalmente, o documento poderá ser impresso e assinado pelas partes.

4.1.9 A PRODESP poderá emitir quantas Ordens de Serviço julgar necessárias durante a vigência do contrato.

4.1.10 Após a assinatura da Ordem de Serviço o Gestor da Ordem de Serviço da PRODESP, agendará reunião inicial (kick-off) com o Representante Técnico da CONTRATADA, cuja pauta observará, pelo menos:

·Repasse de Informações necessárias para a execução dos serviços pela CONTRATADA;

·Esclarecimentos sobre questões operacionais e avaliação dos serviços;

·Disponibilização de infraestrutura à CONTRATADA, quando couber;

·Forma de medição, recebimento e ateste dos serviços prestados para fins de pagamento;

·Documentos a serem apresentados pela CONTRATADA, periodicidade e forma de apresentação.

4.1.11 Os serviços realizados pela CONTRATADA seguirão, preferencialmente, as orientações do PMBoK (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute) para Gerenciamento de Projetos, com foco voltado para Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Software.

4.1.12 A CONTRATADA deverá realizar o planejamento de execução dos projetos com base na técnica de particionamento, dentro das premissas da Metodologia Ágil, ou seja, cada parte (Sprint) será tratada como um projeto de menor escala devendo, porém, manter todos os níveis de SLA, Produtividade e padrões adotados pela PRODESP.

4.1.13 Poderão ser solicitados desenvolvimento e implantação (deploy) de sistemas em ambientes de “nuvens” definidas pela PRODESP, tais como, Oracle, Azure, Amazon, VMware, entre outras.

4.1.14 A gestão será baseada na delegação da execução operacional dos serviços, cabendo à PRODESP a responsabilidade pela Gestão Administrativa do Contrato e a verificação da

aderência aos padrões de qualidade dos produtos/serviços recebidos da CONTRATADA.

4.1.15 A PRODESP poderá reduzir a quantidade de Horas de Serviço Técnico (HST)/Pontos de Função previstos na Ordem de Serviço, sem anuência prévia da CONTRATADA, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 15 dias corridos.

4.1.16 Caso seja necessário reforço nas quantidades demandadas inicialmente, deverá ser emitida nova Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE. A CONTRATADA somente deverá executar os Serviço decorrentes desta necessidade, após a emissão e assinatura da nova Ordem de Serviço pelas partes.

4.1.17 O serviço será considerado concluído após a emissão do Termo de Aceite, pelo Gestor da Ordem de Serviço, da PRODESP.

4.1.18 Penalidades - O atraso na execução da OS ensejará em aplicação de penalidades à CONTRATADA, conforme detalhado no subitem “4.9 SLA e Critérios de Qualidade e Aceitação de Software”.

4.2 Local de Execução dos Serviços

4.2.1 Para execução de serviços em ambiente de fábrica, a CONTRATADA deverá possuir instalações físicas e capacidade técnica para desenvolvimento, implantação, manutenção e homologação de sistemas de informação, sendo que os produtos/serviços gerados deverão ser compatíveis com o ambiente tecnológico da PRODESP apresentado no Item “2.2 Ambiente Tecnológico da Prodesp”, no que se aplicar e de acordo com as características de cada projeto.

4.2.2 A execução dos serviços contratados em Horas de Serviço Técnico (HST) ocorrerá somente nas dependências da PRODESP e/ou de seus Clientes localizados na Capital e na região metropolitana da Capital de São Paulo, bem como em regime de Teletrabalho (Home Office) quando for requerido pela PRODESP, e a CONTRATADA deverá apresentar um Relatório de Serviço Técnico (RST), mensal, por ocasião do faturamento dos serviços.

4.2.3 Fica a critério da PRODESP definir o local de execução e outras informações técnicas e comunicar formalmente à CONTRATADA por meio da Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE.

4.2.4 O teste final para entrega dos softwares/programas será realizado nas dependências da PRODESP, conforme as condições estabelecidas no subitem "4.7 Entrega dos Produtos e Serviços", independentemente do local de execução dos serviços.

4.2.5 Independentemente do local de trabalho a CONTRATADA deverá fornecer, às suas expensas, todos os recursos necessários para a execução dos serviços dentre os quais destacam-se hardware, software e meios de comunicação.

4.2.6 A CONTRATADA deverá arcar com os custos relativos ao deslocamento, alimentação e estada de seus profissionais, caso existam, em decorrência da execução dos serviços contratados.

4.2.7 Cada uma das atividades previstas na Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE poderá ser realizada separadamente, o que significa que os profissionais alocados poderão variar, pois serão alocados em função de sua especialização.

4.2.8 Caso a PRODESP queira substituir um determinado técnico alocado para a prestação do serviço, deverá solicitar à CONTRATADA por escrito.

4.2.9 O prazo para que a CONTRATADA envie outro técnico, após ter sido solicitada a substituição, é de 5 (cinco) dias úteis.

4.2.10 O contato dos profissionais da CONTRATADA restringe-se aos profissionais técnicos da PRODESP, responsáveis pelo acompanhamento do projeto ou serviço contratado, exceto quando houver autorizações superiores da PRODESP.

4.2.11 Durante a execução dos serviços nas dependências da PRODESP, os profissionais da CONTRATADA envolvidos deverão cumprir todas as normas técnicas e administrativas determinadas pela PRODESP.

4.2.12 Os profissionais da CONTRATADA deverão ser cadastrados nos sistemas de registro de acesso lógico/físico, de colaboração, de gestão e de segurança da PRODESP. O Representante Técnico da CONTRATADA será o responsável por notificar a PRODESP sobre eventual alteração, inclusão e exclusão de profissionais.

4.2.13 Cada profissional da CONTRATADA receberá uma conta de e-mail, que será a ferramenta oficial de colaboração e mensageria. A comunicação com os profissionais da CONTRATADA deverá ocorrer, preferencialmente, por e-mail.

4.2.14 Independentemente do local de realização dos serviços, não há caracterização de subordinação direta e nem de pessoalidade, inexistindo, portanto, a relação de subordinação jurídica entre os profissionais da equipe da CONTRATADA e a PRODESP.

4.2.15 Os produtos/serviços gerados pela CONTRATADA deverão respeitar todos os padrões de segurança estabelecidos pela PRODESP.

4.2.16 Implementações que possam representar riscos ao ambiente de produção e/ou aos softwares em uso pela PRODESP devem ser realizadas fora do horário comercial, após alinhamento e formalização entre as partes. O horário comercial compreende o período das 8h às 18h, exceto em feriados.

4.3 Horário para Prestação dos Serviços

4.3.1 Independentemente do local de prestação dos serviços, a execução se dará em horário comercial, de segunda-feira a sexta-feira, num total de 8 (oito) horas trabalhadas por dia, no período das 8h às 18h, exceto feriados.

4.3.2 Para prestação dos serviços fora do horário comercial, cuja solicitação tenha sido formalizada expressamente pela PRODESP, será computada para cada Hora de Serviço Técnico (HST) efetivamente prestada, uma hora e meia.

4.3.3 Para efeito do controle das horas de serviços prestadas serão contabilizadas as horas que o técnico permanecer executando o serviço “On-Site”.

4.4 Teletrabalho (Home Office)

4.4.1 De acordo com o art. 75-B da CLT, considera-se como Teletrabalho "a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo".

4.4.2 A critério da PRODESP poderá ser adotado o regime de Teletrabalho (Home Office) pelo tempo que for necessário, observando-se as seguintes condições:

a) O profissional da CONTRATADA deverá cumprir os limites recomendados para duração do trabalho, em especial os que envolvam digitação e demais riscos ergonômicos, respeitando os intervalos/pausas intrajornada, interjornadas e cargas horárias diária e semanal, ainda que não submetido a controle de jornada.

b) Enquanto perdurar o regime de Teletrabalho, o profissional terá seu trabalho controlado à distância, mediante o cumprimento das atividades previstas no projeto contratado, que deverão ser apontadas no Sistema Sintonia, não fazendo jus ao cômputo ou recebimento de horas extras.

c) O profissional deverá comparecer, sempre que for solicitado, ao local de execução das atividades presenciais, na sede da PRODESP, suas filiais, clientes ou em outros locais, sendo que os eventuais custos envolvidos são de responsabilidade da CONTRATADA.

d) A CONTRATADA deverá fornecer ao profissional todos os recursos necessários para a execução dos serviços, como hardware, software e meios de comunicação.

e) A CONTRATADA será responsável por todas e quaisquer despesas decorrentes do regime de Teletrabalho, como energia elétrica, internet, água, aquisição, manutenção, desgaste e depreciação de equipamentos e outros bens próprios utilizados, não havendo direito a qualquer tipo de reembolso ou participação da PRODESP no custeio de suas atividades.

4.5 Representantes Técnicos

4.5.1 Para cada Ordem de Serviço emitida a PRODESP indicará um empregado, o qual receberá a designação de “Gestor da Ordem de Serviço” com capacidade funcional e técnica relacionada ao objeto da contratação, para ser o responsável pelo controle e acompanhamento da fiscalização da execução técnica do objeto contratado:

4.5.2 A CONTRATADA deverá designar um Representante Técnico que atuará como o principal responsável pelo gerenciamento dos serviços contratados, com:

- Experiência em execução de serviços de desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas, usando Metodologia Ágil.
- Planejar, coordenar e controlar a execução de projetos, segundo as melhores práticas preconizadas pelo PMI, bem como realizar os procedimentos de controle e recebimento no tempo definido pela PRODESP.
- Acompanhamento da execução dos serviços, avaliação dos serviços, dos produtos entregues, do atendimento às especificações apresentadas, e o cumprimento das cláusulas contratuais.

4.5.3 O Representante Técnico da CONTRATADA deverá participar de reuniões periódicas de Governança com os gestores das Ordens de Serviço da PRODESP, para verificar se as expectativas dos serviços contratados estão sendo alcançadas, identificar possíveis ocorrências não desejáveis e negociar ações necessárias às melhorias. A periodicidade das reuniões será definida pelos Gestores da PRODESP. Todos os entendimentos das reuniões de Governança deverão constar em Ata de Reunião a ser lavrada pela PRODESP e assinada por todos os participantes.

4.5.4 O Representante Técnico da CONTRATADA será cadastrado nos sistemas de registro de acesso lógico/físico, de colaboração, de gestão e de segurança da PRODESP e será o responsável por informar a PRODESP eventual alteração, inclusão e exclusão dos recursos alocados pela CONTRATADA para execução dos serviços.

4.5.5 A comunicação com o Representante Técnico da CONTRATADA será por meio da conta de e-mail da PRODESP.

4.6. Descrição dos Serviços

Deverão ser prestados Serviços de Apoio Técnico Especializado em tecnologias AWS – Amazon Web Services a PRODESP cobrindo toda a cadeia de valor do ciclo de vida de serviços e soluções em nuvem: design, desenvolvimento, configuração, implantação, operação, manutenção e suporte, envolvendo minimamente as seguintes tecnologias de IaaS(Infraestrutura como Serviço), PaaS(Plataforma como Serviço) e SaaS(Software como Serviço):

4.6.1 Item 1 – AWS Cloud

Projetar e implementar arquiteturas de soluções em AWS para ambientes de missão crítica, atuando desde a modelagem da aplicação até a definição de padrões de alta disponibilidade, escalabilidade, observabilidade e recuperação de desastres, em aderência ao modelo de responsabilidade compartilhada e às boas práticas Well-Architected.
Desenvolver e evoluir aplicações cloud native e/ou cloud enabled (monolíticas ou baseadas em microsserviços), incluindo APIs, integrações e automações, utilizando serviços de computação, banco de dados, mensageria, filas e serviços gerenciados da AWS, com foco em desempenho, segurança, reutilização e manutenção facilitada.
Atuar em práticas de DevOps em ambiente AWS, abrangendo automação de provisionamento e

configuração de infraestrutura como código, integração e entrega contínuas, gestão de pipelines, versionamento, testes automatizados, monitoramento e logging centralizado dos workloads em nuvem.

4.6.2 Item 2 – AWS Infraestrutura e Segurança

Planejar, implementar e administrar a infraestrutura de nuvem AWS, envolvendo redes virtuais, sub-redes públicas e privadas, balanceadores de carga, gateways, conectividade híbrida, armazenamento e serviços de computação, garantindo desempenho, disponibilidade e otimização de custos.

Definir, configurar e gerenciar mecanismos de identidade, acesso, criptografia, segmentação de rede, proteção de borda e monitoramento de segurança, utilizando serviços nativos de segurança da AWS para reduzir riscos, atender a requisitos regulatórios e manter postura de segurança reforçada.

Realizar análises de vulnerabilidade, testes de segurança, revisão de configurações, resposta a incidentes e implementação de melhorias contínuas de segurança, incluindo automação de conformidade e adoção de controles preventivos, detectivos e corretivos em toda a camada de infraestrutura.

4.6.3 Item 3 – AWS Dados e Inteligência Artificial

Projetar e implementar pipelines de dados, ambientes analíticos e soluções de armazenamento em AWS para suportar cargas de trabalho de BI, analytics e big data, contemplando ingestão, processamento, catalogação, qualidade, governança e disponibilização de dados para consumo.
Desenvolver, treinar, validar, implantar e operacionalizar modelos de ciência de dados, aprendizado de máquina e inteligência artificial utilizando serviços de machine learning da AWS, viabilizando casos de uso como previsão, classificação, recomendação, visão computacional e NLP.
Implementar práticas de MLOps em ambientes AWS, incluindo versionamento de modelos e datasets, automação de pipelines de treinamento e deploy, monitoramento de performance de modelos em produção e ajustes contínuos para manter acurácia, governança e rastreabilidade das soluções de IA.

4.7 Entrega dos Produtos e Serviços

4.7.1 A entrega formal dos produtos/serviços poderá ser total ou parcial, de acordo com a programação detalhada em cada Ordem de Serviço e/ou no Plano do Projeto SoW, onde constarão as especificidades, disciplinas, funcionalidades, artefatos, quantidades de horas ou de pontos de função, valores, prazos e datas de entregas.

4.7.2 Os serviços deverão ser entregues pela CONTRATADA, nos ambientes da PRODESP, na região metropolitana da capital de São Paulo, de acordo com o previsto na Ordem de Serviço, nas ferramentas, formatos e padrão estabelecidos pela PRODESP.

4.7.3 Os artefatos tais como documentos, modelos, códigos-fonte, scripts de geração de banco de dados, scripts de compilação, dentre outros, deverão ser entregues por meios eletrônicos em formatos e ferramentas que serão determinados pela PRODESP, de acordo com o projeto.

4.7.4 Os produtos poderão também ser entregues em cópias impressas, mídia digital ou outro meio, a critério da PRODESP.

4.7.5 Para os serviços mensurados em Horas de Serviço Técnico (HST), a CONTRATADA deverá apresentar um Relatório de Serviço Técnico (RST), mensal, contendo minimamente os seguintes atributos: Nome do Projeto, Número do Contrato, Número da Ordem de Serviço , Identificação da Área Solicitante, Nome do Gestor da Ordem de Serviço da PRODESP, Identificação da CONTRATADA, Nome do Representante Técnico da CONTRATADA, Local de execução dos serviços, Objetivo do Projeto, Detalhamento das Atividades desenvolvidas contendo funcionalidades, artefatos gerados, quantidade de Horas de Serviço Técnico aplicadas no mês, cronograma, datas de entregas, data de emissão.

4.7.6 O Relatório de Serviço Técnico (RST) deverá ser entregue impresso e assinado, e/ou, no formato eletrônico determinado pela PRODESP, devendo vir acompanhado dos artefatos desenvolvidos e/ou de outras evidências do trabalho executado.

4.7.7 As Horas de Serviço Técnico (HST) prestadas pela CONTRATADA estão sujeitas à atestação mensal para faturamento, sendo que os serviços deverão estar a contento da PRODESP.

4.7.8 A PRODESP emitirá um Termo de Recebimento de Serviços, em caráter provisório, no ato da entrega dos

produtos/serviços. Este documento será emitido para indicar que os produtos/serviços foram recebidos e serão submetidos à análise para verificação de sua aderência aos requisitos técnicos e critérios de qualidade exigidos, bem como o cumprimento dos prazos contratados, conforme estipulado nos subitens "4.8 Verificação da Qualidade dos Serviços" e "4.9 SLA e Critérios de Qualidade e Aceitação de Software".

4.7.9 A emissão do Termo de Recebimento de Serviços não autoriza a CONTRATADA faturar os produtos/serviços entregues, sendo necessário para tanto a emissão do Termo de Aceite.

4.7.10 Após o recebimento dos serviços, parcial ou total, executados pela CONTRATADA, a PRODESP terá um prazo de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo total de execução do serviço contratado para emitir o Termo de Aceite.

4.7.11 Se o Tempo para o Aceite dos serviços pela PRODESP for inferior a 5 (cinco) dias úteis, será considerado o prazo de 5 (cinco) dias para PRODESP emitir o Termo de Aceite.

4.7.12 Se forem identificados atrasos na entrega dos produtos/serviços acima do nível “aceitável”, a CONTRATADA fica sujeita a aplicação de penalidades, conforme previsto no subitem “Indicadores de Níveis de Serviços”.

4.8. Verificação da Qualidade dos Serviços

4.8.1 Aspectos Gerais Sobre a Qualidade de Serviços e Softwares

A verificação da qualidade constitui-se em procedimento indispensável para a fiscalização e a gestão de contratos de serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares. Essa atividade proporciona a verificação dos produtos/serviços entregues em

relação ao resultado esperado.

4.8.2 Critérios de Aceitação dos Produtos e Serviços

4.8.2.1 A aceitação dos produtos e serviços prestados está condicionada ao atendimento dos seguintes critérios mínimos:

a) Cobertura integral do escopo de funcionalidades planejadas;

b) Aderência aos padrões arquiteturais e tecnológicos pré-estabelecidos;

c) Cobertura mínima de testes solicitados e aplicados, conforme necessidade;

d) Qualidade mínima de código aferida por meio de ferramenta, conforme critérios previamente estabelecidos;

e) Observância aos padrões de segurança da informação e aos processos de desenvolvimento seguro de software pré-estabelecidos;

f) Garantia que todos os artefatos, bibliotecas e códigos fontes, de todos os componentes desenvolvidos e utilizados, estejam armazenados no repositório padrão da Prodesp.

4.8.2.2 Com vistas a assegurar a efetiva prestação de serviço com a qualidade esperada, os indicadores de níveis de serviço (SLA) adotados abrangem métricas associadas aos resultados, envolvendo as dimensões de produtividade, qualidade, desempenho e prazo de entrega.

4.9. SLA e Critérios de Qualidade e Aceitação de Software

4.9.1 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) e os critérios de qualidade e aceitação de software em homologação são elementos fundamentais para garantir a qualidade, confiabilidade e conformidade do software antes de sua implementação em produção.

4.9.2 Este subitem detalha os requisitos e procedimentos para avaliar o software durante a fase de homologação, assegurando que ele atenda às expectativas e necessidades da PRODESP, com os seguintes objetivos:

·Prover o processo de avaliação do software, garantindo a consistência e a objetividade dos resultados.

·Assegurar que o software atenda às especificações contratuais e aos requisitos antes de ser implantado em produção.

·Minimizar o risco de falhas e problemas após a implementação do software.

·Promover a comunicação transparente e a colaboração entre a CONTRATADA e a PRODESP durante a fase de homologação.

4.9.3 O software em HOMOLOGAÇÃO deve atender aos seguintes critérios de qualidade e aceitação para ser considerado aceitável para a PRODESP:

4.9.3.1 Funcionalidade: O software deve atender a todas as funcionalidades descritas nas especificações contratuais e requisitos formais.

4.9.3.2 Desempenho: O software deve atender aos requisitos de desempenho definidos nas

especificações formais, incluindo tempo de resposta, velocidade de processamento e capacidade de lidar com cargas de trabalho.

4.9.3.3 Segurança: O software deve implementar medidas de segurança adequadas para proteger dados confidenciais e evitar acessos não autorizados.

4.9.3.4 Usabilidade: O software deve ser fácil de usar, aprender e operar, com interface amigável e intuitiva.

4.9.3.5 Confiabilidade: O software deve funcionar de forma confiável e estável, sem falhas frequentes ou travamentos.

4.9.3.6 Conformidade: O software deve estar em conformidade com todas as leis, regulamentações e padrões aplicáveis.

4.9.6 Processo de Avaliação

O software será avaliado de acordo com os seguintes processos:

4.9.4.1 Revisão de Documentação: A documentação do software será revisada para verificar se está completa, precisa e atualizada.

4.9.4.2 Testes Funcionais: O software será testado para verificar se atende a todas as funcionalidades descritas nas especificações contratuais e requisitos formais.

4.9.4.3 Testes de Desempenho: O software será testado para verificar se atende aos requisitos de desempenho definidos nas especificações contratuais e requisitos formais.

4.9.4.4 Testes de Segurança: O software será testado para verificar se implementa medidas de segurança adequadas para proteger dados confidenciais e evitar acessos não autorizados.

4.9.4.5 Testes de Conformidade: O software será testado para verificar se está em conformidade com todas as leis, regulamentações e padrões aplicáveis.

4.9.4.6 Defeitos e Problemas: Todos os defeitos e problemas encontrados durante a fase de homologação serão registrados e classificados de acordo com sua severidade.

4.9.4.7 A CONTRATADA deve corrigir todos os defeitos críticos e de alta severidade antes que o software seja considerado aceitável e dentro do prazo acordado. Defeitos de média e baixa severidade podem ser corrigidos em uma versão posterior, desde que não impeçam a funcionalidade básica do software.

4.9.6 Responsabilidades

4.9.5.1 Da CONTRATADA

·Fornecer o software para homologação.

·Preparar a documentação necessária para instalação e configuração do software no ambiente de homologação.

·Executar os testes unitários e de integração do software.

·Corrigir todos os defeitos e problemas identificados durante a fase de homologação.

·Documentar as correções implementadas

·Fornecer treinamento e manuais de uso do software.

·Preparar a documentação necessária para instalação, configuração e operação do software em ambiente de produção.

4.9.5.2 Da PRODESP

·Definir os requisitos de homologação e os critérios de qualidade e aceitação do software.

·Fornecer o ambiente de homologação com hardware, software e dados de teste necessários.

·Participar dos testes de aceitação do usuário (UAT) para verificar se o software atende às suas necessidades.

·Reportar todos os defeitos e problemas encontrados durante a fase de homologação ao fornecedor.

4.9.6 Prazo de Homologação

O prazo para a homologação do software será considerado válido dentro do estabelecido no planejamento do projeto, validado pela PRODESP, e contabilizado a partir da data de fornecimento do software pela CONTRATADA. O prazo pode ser prorrogado mediante acordo mútuo entre a PRODESP e a CONTRATADA, desde que atenda aos critérios estabelecidos na Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE.

4.9.7 Indicadores de Níveis de Serviços

A PRODESP adota o Índice de Cumprimento de Entregas (ICE) para medição do percentual de entregas de produtos / artefatos acordados na Ordem de Serviços/ Plano do Projeto - SOW, calculado da seguinte forma:

$$ICE = \left(1 - \frac{TEX - TEST}{TEST}\right) \times 100$$

Onde: ICE = Índice de Cumprimento de Entregas.

TEX = Tempo de Execução – (período real de execução).

TEST = Tempo Previsto para a execução – (prazo acordado).

Metas para o ICE:

ICE ≥ 90%: Meta ideal, indicando que os produtos/serviços foram entregues dentro do prazo previsto na OS. Não se aplica glosa.
ICE < 90% e ≥60%: Indica que os produtos/serviços foram entregues com atrasos significativos.
Aplicar 20% de glosa sobre o valor da Ordem de Serviços.

ICE < 60% e ≥50%: Indica que os produtos/serviços foram entregues com atrasos de médio impacto. Aplicar 35% de glosa sobre o valor da Ordem de Serviços.
ICE < 50%: Indica que os produtos/serviços foram entregues com atrasos de alto impacto.

4.9.8 Os prazos das entregas dos produtos/serviços acordados na Ordem de Serviço / Plano do Projeto - SoW serão estabelecidos em comum acordo entre a PRODESP e a CONTRATADA. Caso haja divergências, prevalecerão os prazos arbitrados pela PRODESP.

4.9.9 Será considerado como aceitável o ICE maior ou igual a 90%. Para índices inferiores, está prevista a aplicação de glosa sobre o valor total da Ordem de Serviços, considerando os seguintes critérios:

Faixa	Índice de Cumprimento da Entrega (ICE)	% Glosa sobre o Valor da OS
1	≥ 90%	Não se aplica
2	< 90% e ≥60%	20%
3	< 60% e ≥50%:	35%
4	< 50%:	Vide alínea d), abaixo.

a) Índice de Cumprimento de Entrega de qualquer produto ou artefato igual ou inferior a 90% e superior ou igual 60% acarretará a aplicação de glosa de 20% sobre o valor total da Ordem de Serviço.

b) Índice de cumprimento de entrega de qualquer produto ou artefato inferior a 60% e superior ou igual 50% acarretará a aplicação de glosa de 35% sobre o valor total da Ordem de Serviço.

c) Além das glosas previstas nos itens “a” e “b”, acima, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas em contrato.

d) Índice de cumprimento de entrega inferior a 50% do prazo previsto para a entrega de qualquer produto poderá implicar no cancelamento da Ordem de Serviços, sem pagamento dos serviços executados, e os artefatos desenvolvidos serão de propriedade da PRODESP

4.9.10 Qualidade de Software

4.9.10.1 A CONTRATADA deverá atender aos critérios de qualificação acordadas com a PRODESP e descritas no Plano de Testes, sob efeito de penalização em caso de não cumprimento dos níveis de qualidade, definidas no cálculo e tabela a seguir:

$$QS = \left(1 - \frac{QD}{QI}\right) \times 100$$

Onde: QS = Qualidade Software

QD = Quantidade de defeitos.

QI = Quantidade de itens do plano de testes.

Metas para o QS:

Faixa	Índice de Qualidade Software (QS)	% Glosa sobre o Valor da OS
1	≥ 90%	Não se aplica
2	< 90% e ≥60%	20%
3	< 60% e ≥50%:	35%
4	< 50%:	Vide alínea a), abaixo.

a) Será considerado como aceitável o QS maior ou igual a 90%. Para índices inferiores, está prevista a aplicação de glosa sobre o valor total da Ordem de Serviços, considerando os seguintes critérios:

b) Q S inferior a 90% e superior ou igual a 60% de qualquer produto/artefato ensejará a aplicação de glosa de 20% sobre o valor total da Ordem de Serviço.

c) Q S inferior a 60% e superior ou igual a 50% de qualquer produto/artefato ensejará a aplicação de glosa de 35% sobre o valor total da Ordem de Serviço.

d) QS inferior a 50% poderá implicar no cancelamento da Ordem de Serviço, sem pagamento dos serviços executados, e os artefatos desenvolvidos serão de propriedade da PRODESP.

4.9.11 Disponibilização de Recursos Técnicos

4.9.11.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar os profissionais para prestar serviços técnicos, conforme requisitado em cada Ordem de Serviço de Apoio Técnico

Especializado - ATE, no prazo máximo de 15 dias corridos a partir da data de solicitação pela PRODESP. O atraso na disponibilização dos recursos técnicos ensejará a aplicação das seguintes penalidades:

a) No 16.º (décimo sexto) dia de atraso, multa de 5% sobre o valor total da Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE.

b) No 31.º (trigésimo primeiro) dia de atraso, multa de 20% sobre o valor total da Ordem de Serviço.

c) No 46.º (quadragésimo sexto) dia de atraso, multa de 35% sobre o valor total da Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE, sem prejuízo do disposto nos itens **"a"** e **"b"**, anteriores, ficando a critério da PRODESP o cancelamento da Ordem de Serviço.

d) Caracterizado o atraso superior a 15 (quinze dias), a emissão de Ordens de Serviço para novos projetos poderá ser suspensa até a regularização da disponibilização dos recursos técnicos requeridos ou o cancelamento da Ordem de Serviço.

e) O cancelamento da Ordem de Serviço por atraso na disponibilização dos recursos técnicos requeridos será considerado como infringência de cláusula contratual, aplicando-se a penalidade prevista no contrato por infringência de qualquer cláusula contratual.

4.9.12 Aceitação Final

Após a correção de todos os defeitos e a conclusão bem-sucedida de todos os testes acordados, a PRODESP aceitará formalmente os entregáveis de software.

4.9.12.1 Atendimentos aos critérios de qualidade dos produtos e serviços contratados:

·Pleno atendimento às especificações funcionais, técnicas e padrões estabelecidos pela PRODESP;

·Total integração com os recursos de TIC já existentes, no que couber;

·Conformidade com a respectiva Ordem de Serviço / Plano do Projeto – SoW;

·Geração dos produtos/serviços nas ferramentas (softwares) definidas ou autorizadas pela PRODESP;

·Entrega de todos os produtos/serviços previstos na OS, com pleno aceite pelo Gestor da Ordem de Serviço da PRODESP.

4.9.12.2 Qualquer produto/serviço desenvolvido, mas não aceito pelos motivos elencados acima ou ainda, por motivos de vícios de qualidade ou por não observância dos padrões adotados, deverá ser refeito sem débito das Horas/Pontos de Função contratados na Ordem de Serviço, o que não eximirá a CONTRATADA das penalidades e outras sanções previstas em contrato.

4.9.12.3 A CONTRATADA fica sujeita à aplicação de penalidades e sanções pelo não atendimento às condições mínimas de serviços, bem como, pelo não cumprimento a quaisquer condições estabelecidas no contrato.

4.9.12.4 A aplicação de penalidades sobre as Ordens de Serviço não exclui aplicação adicional de penalidades pela inexecução total ou parcial do contrato, cabendo à PRODESP avaliar as razões e as razoabilidades, caso a caso.

Os serviços serão concluídos quando houver pleno Aceite pelo Gestor da Ordem de Serviço da PRODESP com relação aos serviços contratados, devidamente documentados com as informações sobre as atividades executadas e apresentação dos entregáveis e resultados.

4.9.12.5 N o caso de cancelamento da Ordem de Serviço por solicitação da PRODESP, o serviço comprovadamente executado será mensurado e pago.

4.9.12.6 O Termo de Aceite será emitido quando as entregas forem recebidas e aceitas integralmente pela PRODESP. Será utilizado também para aceite de entregas parciais, quando esta situação for prevista na Ordem de Serviço e/ou no Plano do Projeto – SoW. Neste termo será indicada também a situação da CONTRATADA quanto aos indicadores de atraso IAE e IAS.

4.9.12.7 A emissão do Termo de Aceite pela PRODESP autorizará a CONTRATADA a emitir fatura para efeito de pagamento.

5. PRÁTICAS DE PROTEÇÃO E GOVERNANÇA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

5.1 Subcontratação

5.1.1 Será facultado à CONTRATADA subcontratar parte dos serviços contratados, desde que prévia e expressamente autorizada pela PRODESP, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

5.1.2 A CONTRATADA deverá solicitar à PRODESP autorização expressa para subcontratar partes dos serviços contratados. Na solicitação, a CONTRATADA deverá relacionar os serviços que pretende subcontratar, a empresa a ser subcontratada e a demonstração da qualificação e capacidade técnica da subcontratada para realizar os serviços subcontratados.

5.1.3 Após a análise da documentação apresentada, a PRODESP poderá autorizar a subcontratação pretendida. Caso a PRODESP não autorize a subcontratação com a empresa indicada, a CONTRATADA poderá apresentar nova empresa para executar os serviços a serem subcontratados.

5.1.4 Não será permitida a subcontratação de empresas que apresentaram propostas no pregão eletrônico que der origem ao contrato de prestação dos serviços licitados.

5.1.5 A PRODESP deverá ter acesso liberado pela CONTRATADA a todas as empresas

subcontratadas.

5.1.6 A subcontratação não será, sob qualquer hipótese, considerada como transferência das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

5.1.7 Na hipótese de subcontratação, a CONTRATADA será a única responsável perante a PRODESP pelo fornecimento de serviços subcontratados, não assumindo esta, qualquer vínculo contratual com a subcontratada.

5.1.8 A CONTRATADA obriga-se a apresentar mensalmente, a contar da data de assinatura do contrato, as provas da regularidade fiscal, previdenciária, fundiária, securitária e trabalhista da(s) empresa(s) subcontratada(s) ao representante da PRODESP, sob pena da aplicação das sanções previstas em contrato.

5.1.9 Se os serviços subcontratados envolverem cessão de mão de obra a CONTRATADA deverá reter os 11% (onze por cento) para a Previdência Social sobre o valor da prestação dos serviços.

5.1.10 Poderão ser deduzidos do valor da retenção a ser efetuada pela PRODESP para a Previdência Social os valores retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela CONTRATADA, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço. Neste caso, a CONTRATADA deverá destacar na sua Nota Fiscal/Fatura as retenções da seguinte forma:

a) Retenção para a Previdência Social: informar o valor correspondente a 11% (onze por cento) do valor bruto dos serviços;

b) Dedução dos valores retidos de subcontratadas: informar o valor total correspondente aos valores retidos e recolhidos relativos aos serviços subcontratados;

c) Valor retido para a Previdência Social: informar o valor correspondente à diferença entre a retenção, apurada na forma da letra **“a"**, e a dedução efetuada, conforme previsto na letra **"b"**, que indicará o valor a ser efetivamente retido pela PRODESP.

5.1.11 Juntamente com sua Nota Fiscal/Fatura, encaminhar à PRODESP cópia:

a) Das Notas Fiscais/Faturas ou outro documento fiscal admissível das subcontratadas com o destaque da retenção;

b) Dos comprovantes de arrecadação dos valores retidos das subcontratadas;

c) Da GFIP elaborada pelas subcontratadas, onde conste no campo: "Inscrição Tomador CNPJ/CEI", o CNPJ e a denominação social da empresa CONTRATADA.

5.2 Garantia dos Produtos e Serviços

5.2.1 A CONTRATADA garantirá os serviços e produtos entregues pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data do aceite definitivo pela PRODESP, contra defeitos supervenientes.

5.2.2 Entende-se como defeito qualquer imperfeição ou inconsistência no produto do software ou em seu processo, que tenha sido causado pela CONTRATADA.

5.2.3 Durante o período de garantia, caberá à CONTRATADA a manutenção corretiva de defeitos originados de erros cometidos durante o desenvolvimento dos serviços contratados, sem ônus para a PRODESP.

5.2.4 A identificação e a comunicação de defeitos dos produtos deverão ser efetuadas dentro do período de garantia, devendo a totalidade dos defeitos reportados ser corrigida pela CONTRATADA, ainda que a conclusão do serviço extrapole esse período.

5.2.5 O prazo de garantia deverá ser respeitado pela CONTRATADA mesmo após o término do prazo de vigência do Contrato.

5.2.6 Caso um componente de software e/ou artefato referente a um serviço contratado seja alterado pela própria PRODESP ou por outro fornecedor por ela designado, a garantia cessará apenas para esse produto.

5.2.7 Caso a própria CONTRATADA realize manutenções no software ou no artefato, permanece o direito da PRODESP à garantia.

5.2.8 O atendimento para correção de erros deverá seguir a “Tabela de Prazos de Atendimento”, abaixo, cujos prazos serão contados a partir da data da notificação:

Tipo de Ocorrência	Severidade do Erro	Prazo para Início do Atendimento	Prazo de Retorno para Comportamento Adequado	Prazo para Solução Definitiva do Erro
Comportamento inadequado	Alta	Até 30 minutos	Até 2 horas	Até 48 horas
	Média	Até 2 horas	Até 24 horas	Até 96 horas
	Baixa	Até 4 horas	Até 60 horas	Até 180 horas

a) Alta Severidade:

·Bloqueia completamente a utilização de funcionalidade ou funcionamento do software.

b) Média Severidade:

·Bloqueia a utilização da funcionalidade, mas a funcionalidade pode ser usada por meio de solução de contorno conhecida.

c) Baixa Severidade:

·Incidente sem nenhum comprometimento de funcionalidade, de dados ou de ambiente. Incidente para ajustes de usabilidade e/ou solicitações de melhoria.

d) Prazo de Retorno para Comportamento Adequado

·Tempo decorrido entre a notificação efetuada pela PRODESP e a recolocação do sistema, sítio ou portal em estado de funcionamento adequado.

e) Prazo para Solução Definitiva do Erro

- Tempo decorrido entre notificação efetuada pela PRODESP e a efetiva solução do incidente para que o sistema, sítio ou portal fique em seu pleno estado de funcionamento.
- A solução definitiva do erro se dará somente após a eliminação da causa de sua origem (ou Causa Raiz).
- Após a Análise da Causa Raiz (RCA), a CONTRATADA, deverá submeter à validação da PRODESP, documento contendo o cronograma e o detalhamento técnico das providências para solução. Sendo aprovado, o documento deverá ser assinado pelas partes.

5.2.9 O término dos prazos mencionados nos subitens “c” e “d”, acima, serão considerados apenas se houver aceite pela PRODESP. Não ocorrendo o aceite, a solução apresentada será desconsiderada e os prazos continuarão correndo.

5.2.10 Quantos às penalidades em caso de “Comportamento Inadequado”, serão aplicadas da seguinte maneira:

- **Alta severidade:** multa de 35% sobre o valor da(s) Ordem de Serviço que serviram de base para execução dos serviços;

- **Média severidade:** multa de 20% obre o valor da(s) Ordem de serviço que serviram de base para execução dos serviços;

- **Baixa severidade:** multa de 5 % obre o valor da(s) Ordem de Serviço que serviram de base para execução dos serviços

5.2.11 As ocorrências de incidentes serão notificadas ao Representante Técnico da CONTRATADA para a devida correção, sem prejuízo da apuração dos Indicadores de Nível de Serviço. A notificação será efetuada via e-mail com o detalhamento das ocorrências apresentadas.

5.2.12 O atendimento deverá ser feito nas dependências do PRODESP ou em local por ela indicado, sempre que a natureza do serviço exigir a presença de técnicos especializados.

5.3 Transferência de Conhecimento

A transferência de conhecimento consiste no fornecimento de subsídios para que a equipe técnica da PRODESP obtenha todos os conhecimentos necessários ao perfeito entendimento da solução: arquitetura, dados, objetos, funções, construção e instalação, estando capacitados ao final do serviço contratado a manter e produzir a solução.

5.3.1 CONTRATADA deverá realizar Transferência de conhecimento, sem ônus para a PRODESP, inerente ao objeto contratual, conforme descrito a seguir:

a) Todas as despesas com elaboração do material, equipamentos, instalação, pessoal e eventuais deslocamentos serão de responsabilidade da CONTRATADA;

b) A Transferência de conhecimento deverá ser realizada após a conclusão dos serviços, através de workshop, sendo que a carga horária necessária será fechada de comum acordo entre as partes.

c) O plano do workshop deverá ser elaborado pela CONTRATADA com o apoio da PRODESP e ser entregue pelo menos cinco dias úteis anteriores ao início do workshop. O workshop deverá estar dimensionado para atender à necessidade dos times de sustentação da PRODESP;

d) Caberá à PRODESP a avaliação da possibilidade de realizar a Transferência de Conhecimento em período integral ou em um período do dia, matutino ou vespertino;

e) A critério da PRODESP a Transferência de Conhecimento poderá ser oferecida na modalidade remota ou presencial;

f) Em sendo presencial, a Transferência de conhecimento deverá ser realizada em dependências da em Taboão da Serra ou na cidade de São Paulo;

g) No caso de Transferência de Conhecimento de forma remota, deverá ser utilizada a plataforma de videoconferência indicada pela PRODESP;

h) O workshop deverá contar com material didático desenvolvido pela CONTRATADA, a ser realizado junto com a PRODESP;

i) A CONTRATADA deverá prover toda a logística e o material necessário à execução da Transferência de Conhecimento, sendo o material baseado em documentos técnicos e/ou manuais específicos da solução desenvolvida, entre outros;

j) A Transferência de Conhecimento deverá ser realizada utilizando conteúdo teórico e prático, sendo este último através de ambiente de desenvolvimento e ferramentas disponibilizados pela PRODESP, preparado com o serviço contratado, onde estarão disponíveis as mesmas funcionalidades solicitadas nas especificações técnicas da Ordem de Serviço.

5.3.2 O conteúdo programático da Transferência de Conhecimento deverá abordar os seguintes temas:

a) Interação e manuseio da solução de software e demais aplicações auxiliares;

b) Explanação da documentação criada;

c) Informar detalhes da implementação, como modo de armazenamento de dados, e informações que possam capacitá-los a sustentar a solução codificada;

d) A PRODESP validará o material a ser utilizado durante a Transferência de Conhecimento, determinando eventuais alterações, caso entenda ser necessário;

e) A data de início será definida pela PRODESP de acordo com suas necessidades.

f) Ao final da Transferência de Conhecimento, o PRODESP fará a avaliação para a emissão de Termo de aceite;

g) Em caso de insatisfação, a PRODESP encaminhará um relatório de avaliação à CONTRATADA em até 3 (três) dias úteis, informando o que deverá ser adequado para a realização de nova Transferência de Conhecimento;

h) A CONTRATADA deverá encaminhar ao PRODESP em até 3 (três) dias úteis, após

recebimento do relatório de avaliação, as alterações propostas para a devida análise e aprovação pelo PRODESP;

i) Aprovadas, pela PRODESP, as alterações propostas, a data da nova Transferência de Conhecimento deverá ser acordada com a equipe da PRODESP;

j) Todos os materiais utilizados na Transferência de Conhecimento deverão ser encaminhados à PRODESP para fins de consulta e referência futura.

5.4 Propriedade Intelectual e Direito Autoral

5.4.1 Todos os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertencem à PRODESP.

5.4.2 Os artefatos desenvolvidos não poderão conter nenhum código, tecnologia, conjunto de funções proprietárias ou que estejam sob propriedade de empresa ou organização, ou que neles incidam direitos de propriedade ou royalties. Todos os códigos deverão ser de total e exclusiva propriedade da PRODESP.

5.4.3 Para todos os efeitos legais que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual dos programas de computador e regulamentos correlatos, a PRODESP terá o direito exclusivo e permanente dos produtos e artefatos gerados a partir das Ordens de Serviço emitidos por ela.

5.4.4 Para cada Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá ceder à PRODESP o direito de propriedade intelectual e patrimonial de toda e qualquer documentação dos produtos e artefatos gerados, logo após o recebimento definitivo dos serviços prestados.

5.4.5 É vedada qualquer comercialização ou repasse a terceiros dos produtos desenvolvidos por parte da CONTRATADA.

5.4.6 É permitido exclusivamente à PRODESP, a qualquer tempo, distribuir, alterar e utilizar os produtos desenvolvidos sem limitações de licenças restritivas.

5.5 Proteção de Dados

A CONTRATADA deverá proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

5.5.1 O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos artigos 7, 11 e 14 da Lei 13.709/2018, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

5.5.2 O tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD;

5.5.3 Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação da PRODESP, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços contratados, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades;

5.5.3.1 Eventualmente, podem as partes convencionar que a PRODESP será responsável por obter o consentimento dos titulares.

5.5.4 Os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado;

5.5.5 Os dados obtidos em razão dos serviços contratados, serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, sendo vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

5.5.6 A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas, inclusive no tocante à Política de Privacidade da PRODESP;

5.5.7 O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do contrato e pelo prazo de 10 (dez) anos contados de seu termo final;

5.5.8 As partes, PRODESP e CONTRATADA, cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor, e no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo;

5.5.9 Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor;

5.5.10 O Representante Técnico da CONTRATADA deverá manter contato formal com o Gestor do Contrato da PRODESP, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais de que venha a ter conhecimento ou suspeita, devendo a parte responsável, em até 5 (cinco) dias corridos, tomar as medidas necessárias;

5.5.11 A critério do Gestor do Contrato da PRODESP, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto do contrato, no tocante a dados pessoais;

5.5.12 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pela PRODESP, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra

hipótese legal prevista na LGPD;

5.5.13 Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido no contrato, e no disposto a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

5.6 Vedação à Participação de Empresas Constituídas em Consórcio

A participação de empresas constituídas em consórcio não será permitida nesta licitação, independentemente de sua forma de constituição. Essa decisão fundamenta-se nas características específicas da contratação, que não envolve uma variedade de atividades empresariais distintas e exige uma execução integrada e coordenada.

A prestação dos serviços requer elementos fundamentais da relação de emprego, como habitualidade, com jornadas de trabalho regulares, e subordinação direta dos empregados à CONTRATADA. Tais requisitos poderiam ser comprometidas em um consórcio, devido à fragmentação de responsabilidades, de eventuais dificuldades de comunicação e de problemas de integração, fatores que complicariam o gerenciamento do projeto e a prestação de contas.

Ressalta-se, contudo, que essa condição não limita a competitividade do certame, uma vez que o mercado conta com ampla capacidade instalada e empresas consolidadas aptas a atender às demandas de forma individual, garantindo tanto a qualidade quanto a competitividade dos serviços contratados.

6. **ELABORAÇÃO**

Este relatório foi elaborado com base no Rel.GEN.01.2025 da Gerência de Engenharia de Software e Serviços e nas informações fornecidas pela Assessoria Técnica da Superintendência de Sistemas Estruturantes, vinculada à Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas.

7. **APROVAÇÃO**

Weller Oshiro
Matrícula: 16.056-0
Gerente
GEN – Gerência de Engenharia de Software e Serviços

Giuliana Martin
Matrícula: 16.057-8
Assessora

Taboão da Serra, na data da assinatura digital.

WELLER OSHIRO

Gerente de Engenharia de Software e Serviços

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Macedo Rocha**, **Analista de Negócios e TI**, em 27/03/2026, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Weller Oshiro**, **Gerente**, em 27/03/2026, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0102588543** e o código CRC **AD7267DE**.